



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of a chemical plant with large storage tanks and distillation columns under a clear sky. The image is slightly blurred and has a warm, golden light, possibly from the setting or rising sun.

La rappresentazione degli impianti chimici

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova

- Descrizione di un impianto
 - tipologie di rappresentazione
 - documenti grafici
- Gli schemi di impianto
 - schemi a blocchi
 - schemi di processo
 - schemi di marcia
- Specifiche e disegni esecutivi
- Esempi di apparecchiature
- Esercizi: SCH-01, ..., SHC-05





Descrizione di un impianto

La progettazione e la realizzazione di un impianto chimico sono **operazioni complesse**. Coinvolgono notevoli risorse umane e materiali.

L'esigenza di realizzare prodotti chimici già noti con nuovi processi produttivi o quella di realizzare prodotti del tutto nuovi da inserire in un mercato competitivo, richiedono uno **studio preliminare in laboratorio** ed il successivo sviluppo in **impianti sperimentali** (*impianti pilota*).

Queste fasi preliminari danno la possibilità di raccogliere i dati necessari per impostare uno **studio globale di progettazione** che coinvolga non solo gli aspetti strettamente legati alla produzione ma anche quelli finanziari, logistici, costruttivi e architettonico-edilizi.

Uno dei modi in cui si concretizza questo sforzo di progettazione è la stesura di **elaborati grafici**.

Questi elaborati traducono in forma di **schemi** e disegni i **calcoli** svolti in fase di progettazione di processo (studio dell'aspetto chimico e chimico-fisico) ed in fase di progettazione esecutiva.

Descrizione di un impianto chimico

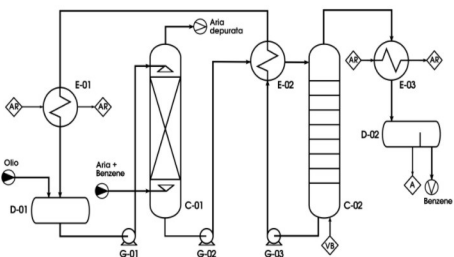
In generale la descrizione dell'impianto avviene attraverso diversi tipi di documenti:

- scritti
- grafici

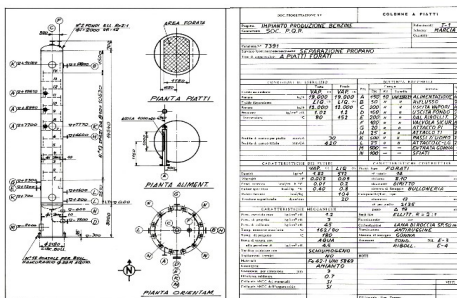
Questi consentono la **condivisione** e la **trasmissione** delle informazioni necessarie sia in fase di allestimento, di collaudo e di esercizio di un impianto chimico.

I documenti grafici possiamo suddividerli in diverse tipologie:

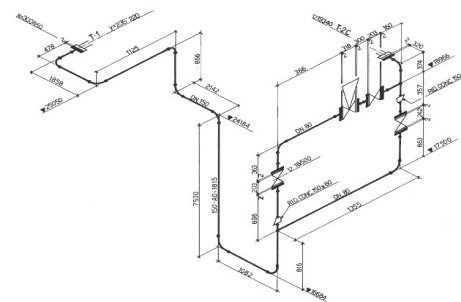
Schemi



Specifiche



Disegni esecutivi





Schemi di impianto

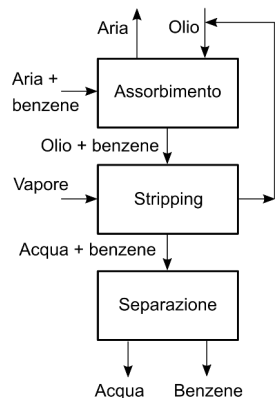
Le **rappresentazioni grafiche** in forma di **schemi** riportano:

- la successione di operazioni
- i percorsi delle materie prime e dei fluidi di servizio
- le condizioni operative in cui vengono realizzati i processi e le operazioni
- le apparecchiature che servono per realizzarli
- le strumentazioni di controllo automatico

L'**unificazione** e la **normazione** consentono l'**interpretazione univoca** dei simboli utilizzati.

È possibile scegliere tra **diverse alternative** di schemi grafici a complessità e numero di informazioni crescente.

Il livello di dettaglio, dipendente dagli scopi della documentazione, può essere molto variabile.



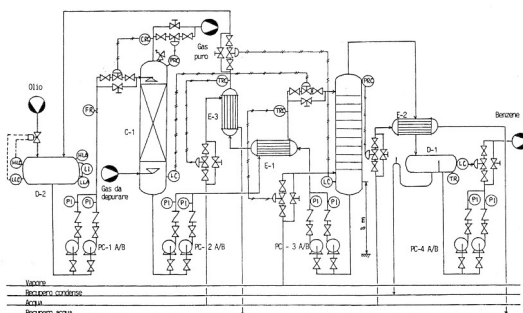
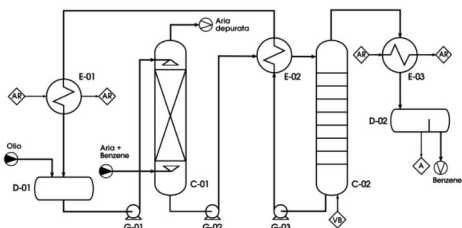
- Schema **a blocchi** o schema di principio: **finalità illustrativa**

- Schema **di processo**: **finalità tecnica** (consente la progettazione)

- a. Semplificati

- b. Quantificati (ampliamento schema semplificato: bilanci di materia)

- c. Strumentali (ampliamento schema semplificato: sistema di controllo)



- Schema **di marcia** (Piping and Instrumentation Diagram, P&I o P&ID): **finalità tecnica** (consente progettazione, esercizio, costruzione) (documento principale, ampliamento schema quantificato e strumentale)

È lo **schema più semplice** e si può considerare la prima rappresentazione grafica di un processo chimico.

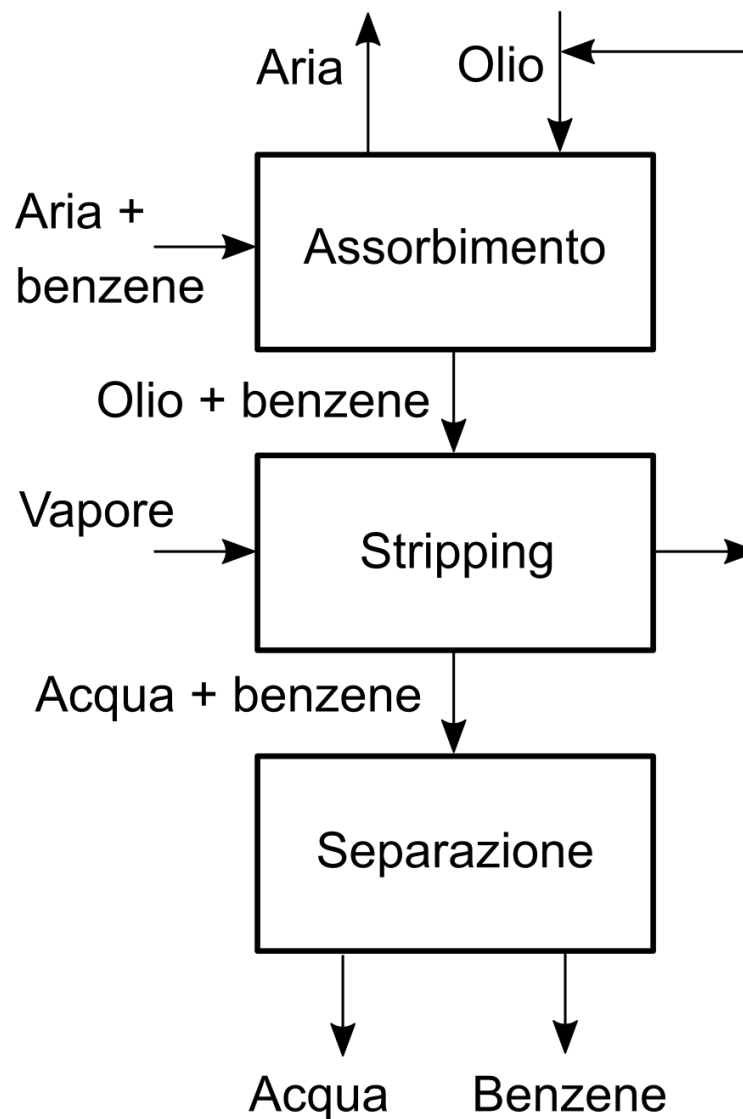
Si limita a far notare la **successione delle fasi** o stadi fondamentali del ciclo operativo, senza preoccuparsi di fornire l'esatto numero degli apparecchi e di delinearne il tipo.

Non necessita di simboli unificati; tuttavia ogni fase viene rappresentata da un rettangolo o da un cerchio all'interno del quale viene scritto il nome dell'operazione. La sequenza delle fasi è poi indicata da linee di collegamento con frecce.

Può essere quantificato; può portare, cioè, i flussi quantitativi di materie e prodotti con un primo bilancio generale.

I. Schema a blocchi Block Flow Diagram (BFD)

- Serie di rettangoli con indicato il nome della trasformazione che rappresentano
- Correnti indicate come linee continue con frecce terminali (*streams*, alimentazione, prodotto/i)
- Almeno 2 sezioni: es. reazione, separazione
- Almeno 2 flussi materiali: dall'esterno e verso l'esterno



Ha lo scopo principale di far comprendere con **immediatezza** le caratteristiche proprie di un processo industriale. Nella versione più completa e in accordo con le norme **UNICHIM**, tale schema contiene:

- le apparecchiature principali
- le linee di processo (non quelle secondarie, di avviamento, svuotamento, ecc.)
- la strumentazione più significativa del processo
- il bilancio dei materiali, che è preferibile riportare su foglio allegato
- gli indici di stato fisico (temperatura, pressione) nei punti principali
- eventuale indicazione sulla elevazione minima delle apparecchiature per il loro funzionamento
- eventuali annotazioni utili per la fase di montaggio

1. Schema semplificato

- Servizi (es. acqua fredda, vapore) indicati con linee continue con inizio e fine nel punto dell'impianto a cui servono

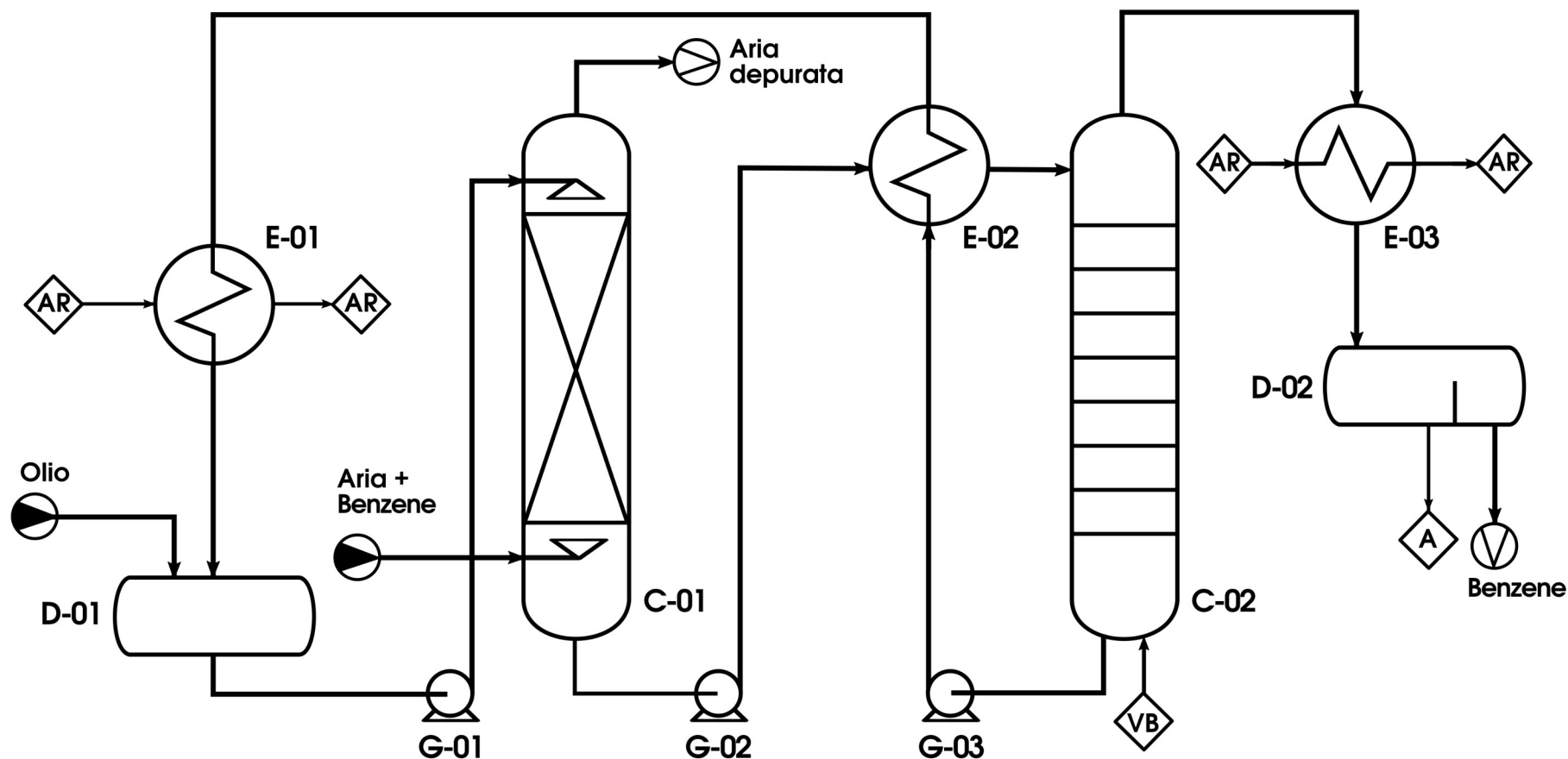
2. Schema quantificato

- Valori di portata, stato fisico, pressione etc. rappresentati in una tabella

3. Schema strumentato

- È indicata tutta la strumentazione necessaria al funzionamento e al controllo dell'impianto utilizzando cerchi di piccole dimensioni collegati in 1 o più punti alla linea o all'apparecchiatura

II. Schema di processo semplificato



1. Schema semplificato

- Servizi (es. acqua fredda, vapore) indicati con linee continue con inizio e fine nel punto dell'impianto a cui servono

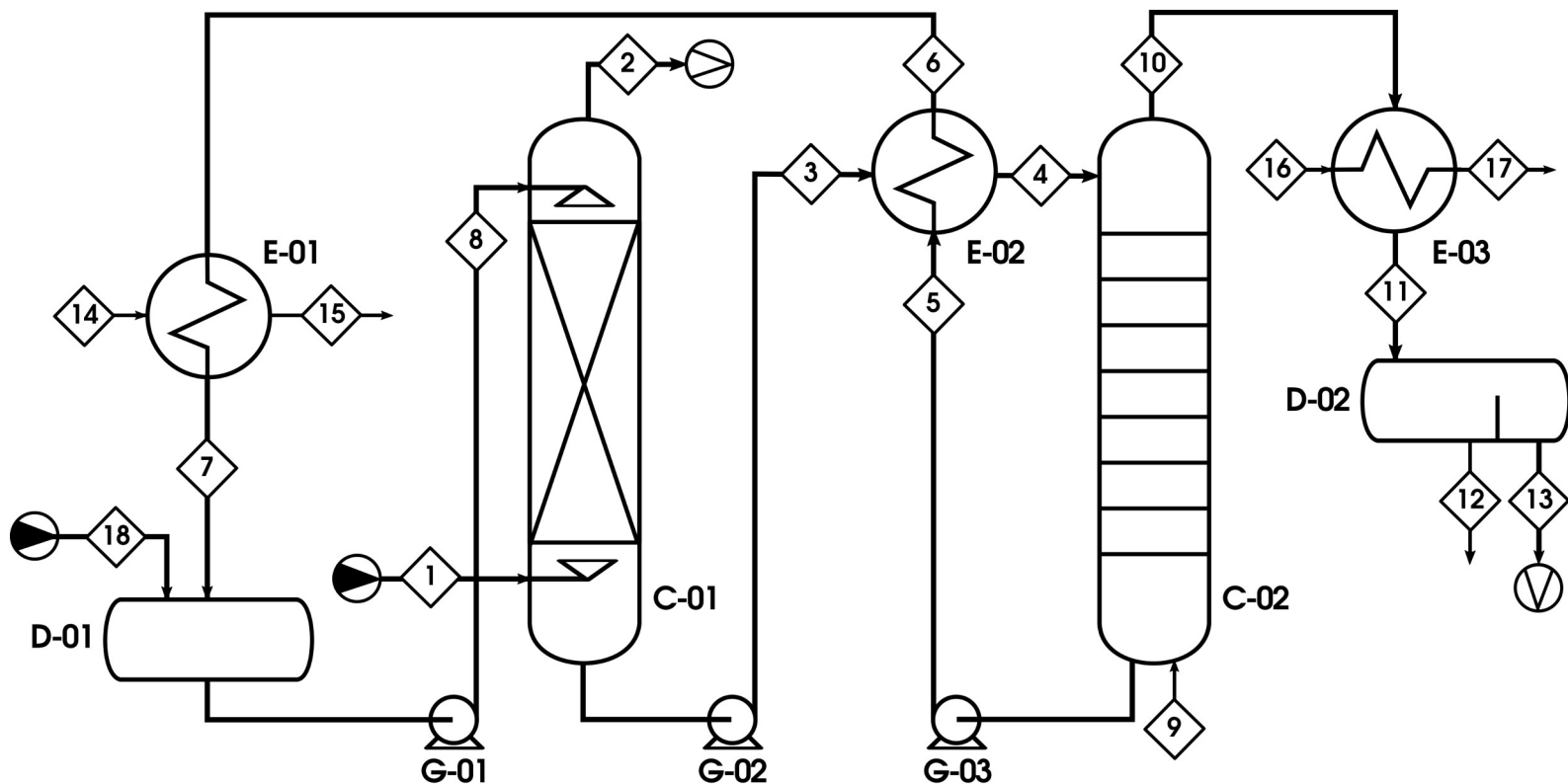
2. Schema quantificato

- Valori di portata, stato fisico, pressione etc. rappresentati in una tabella

3. Schema strumentato

- È indicata tutta la strumentazione necessaria al funzionamento e al controllo dell'impianto utilizzando cerchi di piccole dimensioni collegati in 1 o più punti alla linea o all'apparecchiatura

II. Schema di processo quantificato



Corrente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pressione, atm	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatura, °C	25	25	25	107	120	35	25	25	120	40	40	40	40	15	25	15	30	25
Stato Fisico	G	G	L	L	L	L	L	L	V	V	L	L	L	L	L	L	L	L
Portata, kg/h	2500	2380	3445	3445	3320	3320	3320	3325	100	225	225	101	124	2320	2320	4600	4600	5
Benzene, % in peso	5.0	0.2	3.5	3.5	0.2	0.2	0.2	0.2		52.5	52.5	1.0	96.5					
Aria, % in peso	95.0	99.8																
Olio, % in peso			96.6	96.5	99.8	99.8	99.8			2.0	1.0							100.0
Vapore, % in peso									100.0	45.5	45.5							
Acqua, % in peso												98.0	3.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

1. Schema semplificato

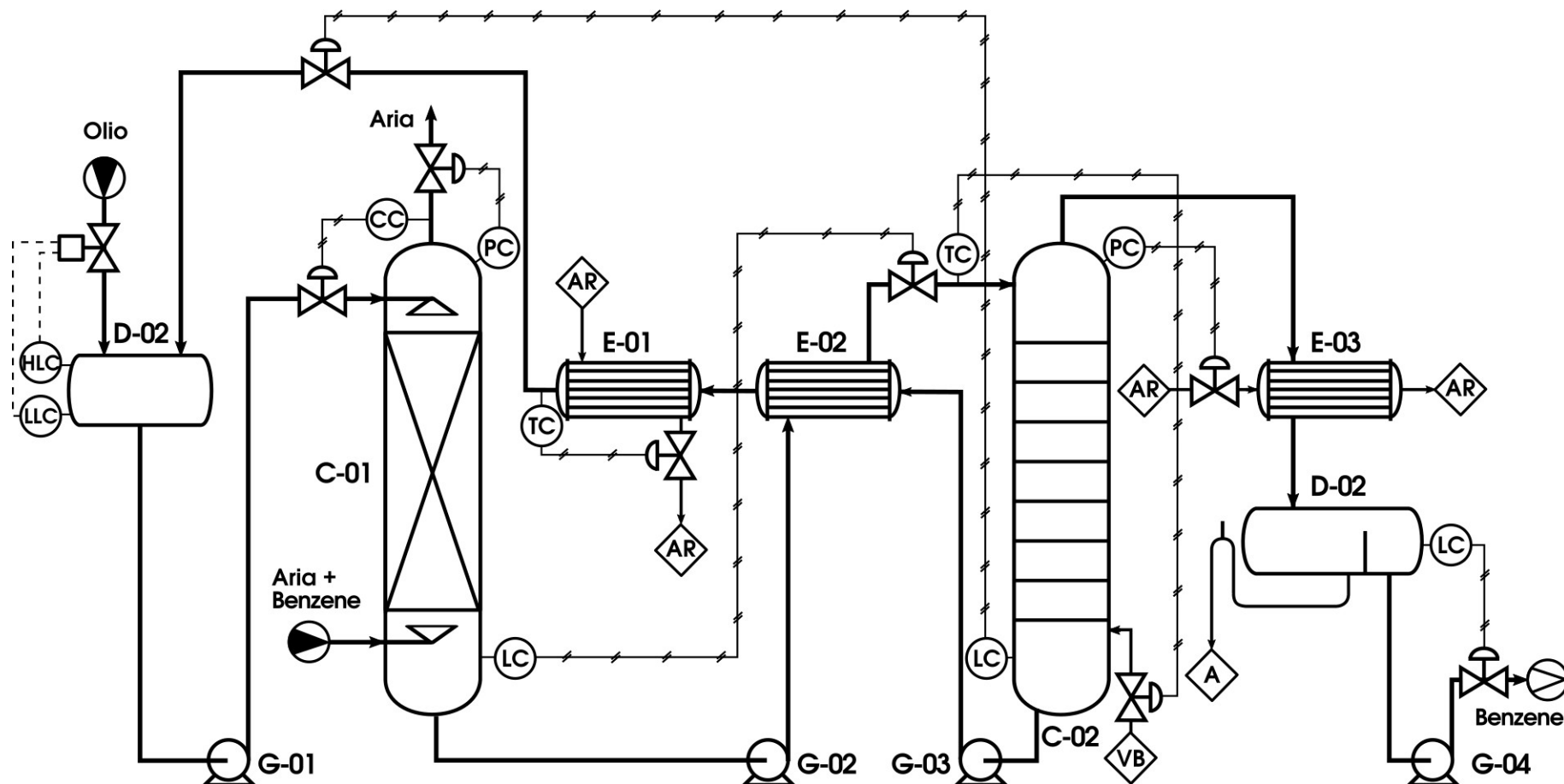
- Servizi (es. acqua fredda, vapore) indicati con linee continue con inizio e fine nel punto dell'impianto a cui servono

2. Schema quantificato

- Valori di portata, stato fisico, pressione etc. rappresentati in una tabella

3. Schema strumentato

- È indicata tutta la strumentazione necessaria al funzionamento e al controllo dell'impianto utilizzando cerchi di piccole dimensioni collegati in 1 o più punti alla linea o all'apparecchiatura



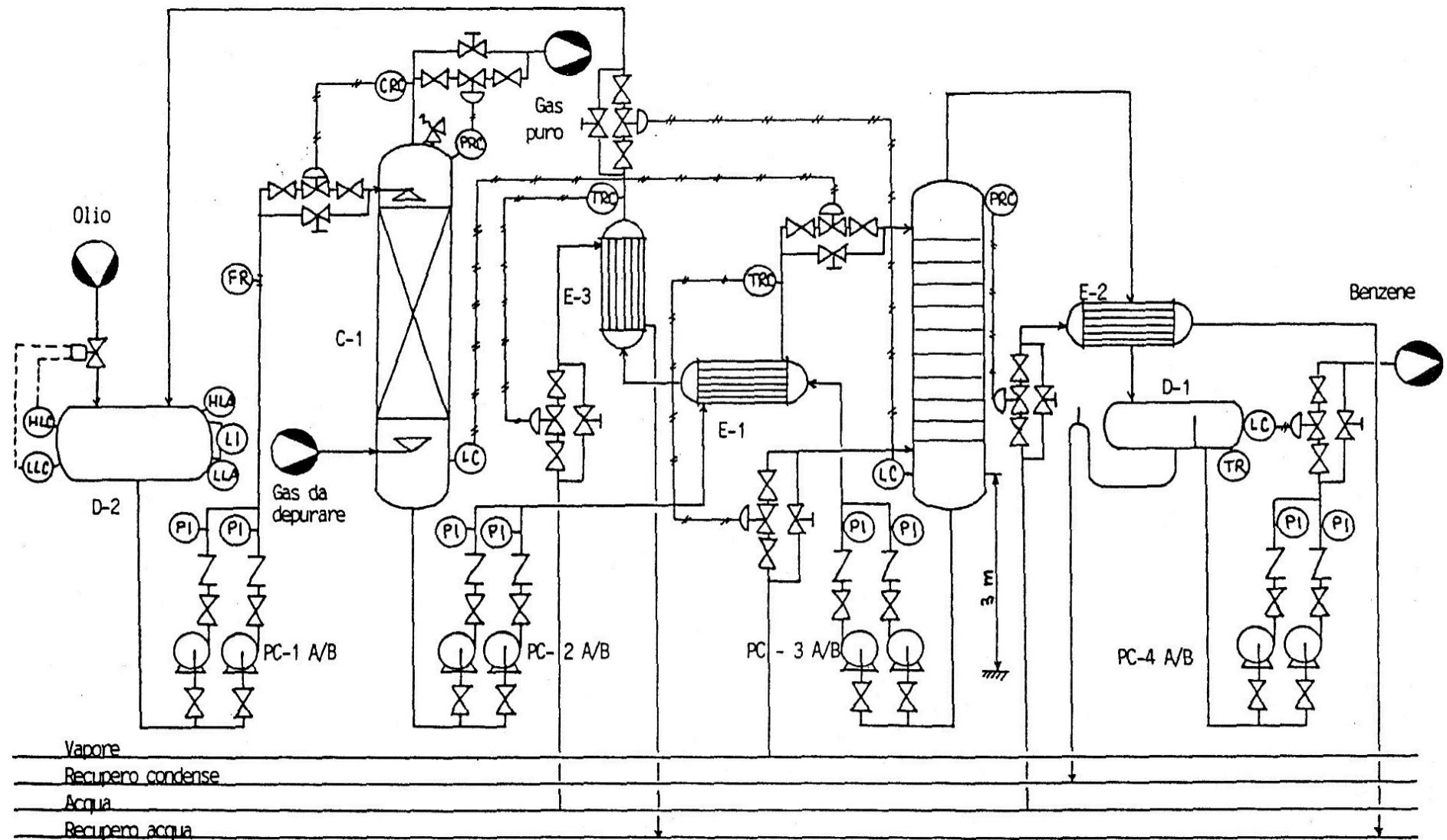
Schema d'impianto **completo**; più dettagliato di quello di processo e dovrebbe essere elaborato successivamente a questo.

Fornisce le indicazioni per la **costruzione**, l'**avviamento** e l'**esercizio** dell'impianto; ciò comporta il comprendere:

- le apparecchiature con sigla, funzione ed eventuale elevazione minima
- le linee fluidi di processo e di servizio (acqua, vapore, scarichi, ecc.)
- le linee ausiliarie di avviamento, svuotamento, smaltimento prodotti da rilavorare, linee additivi, spurghi
- la strumentazione completa, le linee di collegamento con gli strumenti e i relativi azionamenti, allarmi, controlli, ecc.
- le valvole, i dispositivi di sicurezza e i by-pass
- pendenze tubazioni, coibentazioni, scarico di condense, battenti

Nella parte inferiore del foglio vanno tracciate le linee dei servizi, collegate alle apparecchiature che ne prevedono l'utilizzo.

La **compilazione** dello schema di marcia può diventare **molto complessa** e di difficile lettura (→sufficiente spaziatura, no percorsi tortuosi).



A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a textured, slightly grainy appearance.

Simbologia e normazione

In ambito industriale è importante codificare le informazioni in modo possibilmente **semplificato, univoco e condiviso** così da permettere una comunicazione efficace in fase di progettazione, attuazione ed esercizio.

L'**UNI** (1921) opera in Italia come membro dell'ISO (International Organization for Standard) sviluppando standard in materia di qualità, ambiente, sicurezza efficienza, economia.

UNICHIM (1947) è un ente confederato all'UNI che cura la normazione nel settore dell'industria chimica.

Relativamente agli **impianti industriali chimici**, l'unificazione stabilisce:

- le caratteristiche dei materiali da costruzione e loro scelta per il dimensionamento di pezzi impiegati nella costruzione di apparecchiature
- i metodi di calcolo per apparecchiature soggette a sollecitazioni termiche e di pressione

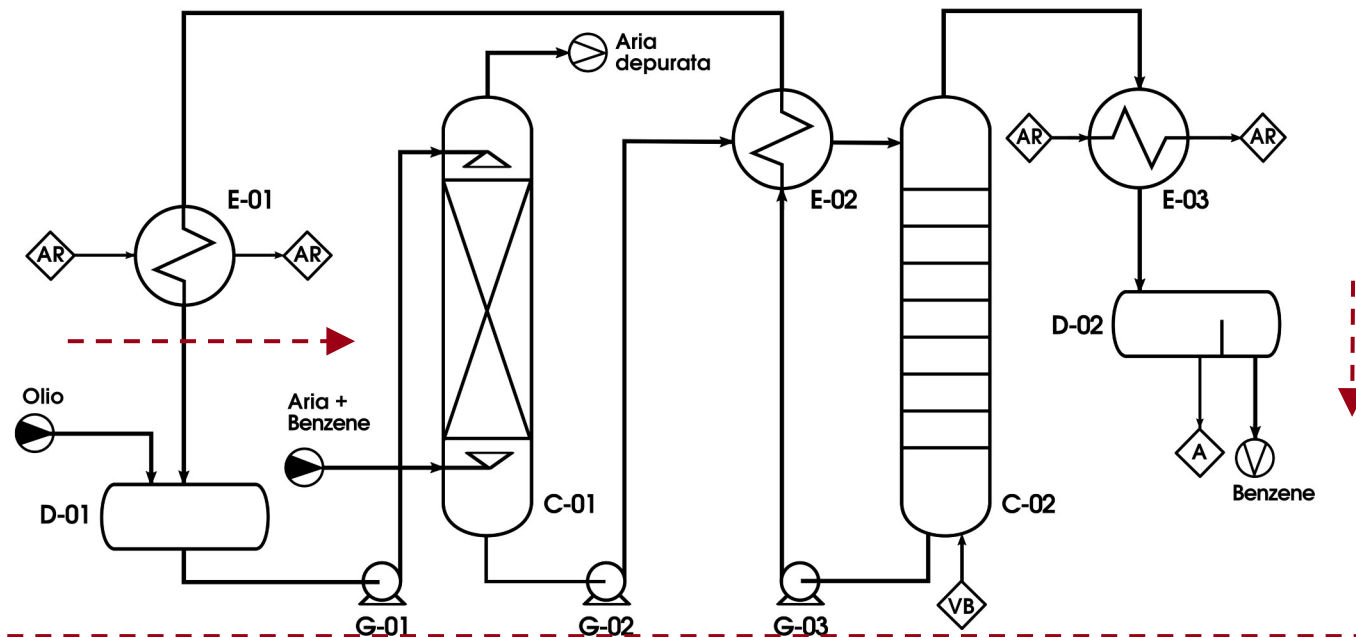
continua ...

... continuazione

- la tipologia, le dimensioni e i materiali costruttivi degli elementi di raccorderia nelle tubazioni (flange, raccordi, valvole, ecc.)
- le pressioni nominali (PN) e i diametri nominali (DN) che caratterizzano le linee di tubazioni

Specificatamente alla **rappresentazione grafica** degli impianti e dei processi chimici, l'unificazione definisce:

- simbologia e sigle delle apparecchiature
- simbologia e sigle degli strumenti di controllo automatico
- simbologia per le informazioni sui parametri di processo



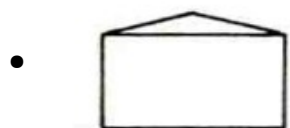
- Si stabilisce una linea di terra (di riferimento) ipotetica
- Sopra di essa si posizionano tutte le apparecchiature principali (colonne, reattori, forni, serbatoi di stoccaggio, le pompe, etc.)
- Il flusso materiale ove possibile segue la direzione da sinistra verso destra o dall'alto verso il basso



Le apparecchiature sono rappresentate in modo schematicizzato, indicate con una **sigla convenzionale** (UNICHIM-Tab. 1)

Sigla	Apparecchiatura	Esempi
B	Apparecchi a fuoco	Forni, essiccatoi, caldaie, reattori a fuoco diretto, fiaccole o torce, camini
C	Colonne	Colonne o torri di ogni tipo (distillazione, assorbimento, ecc.)
D	Serbatoi di processo e stoccaggio Separatori	Serbatoi, silos, gasometri, tramogge, contenitori, miscelatori, separatori a ciclone, elettrostatici
E	Scambiatori di calore	A fascio tubiero, a piastre, ribollitori, condensatori, evaporatori, refrigeratori
F	Filtri	A cestello, a piatti, a maniche, a pressa, rotativi
G	Pompe	Centrifughe, volumetriche, di ogni tipo
H	Tubazioni	Tubazioni, dilatatori, tubi flessibili, scaricatori di condensa
J	Organi motore	Turbine a vapore e a gas, motori a combustione interna, eiettori
K	Strumentazione	Strumenti di controllo e misura, bilance, valvole
P	Macchinari	Tutte le macchine operatrici (escluse quelle già contemplate in F, G, J, T)
R	Rettori	Di ogni tipo, autoclavi, celle elettrolitiche (no reattori a fuoco diretto, vedi B)
T	Macchinari di sollevamento, trasporto e movimentazione	Gru, paranchi, montacarichi, trasportatori a nastro, a catena, a tazze, a coclea, ecc.

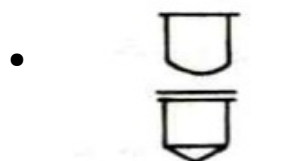
Serbatoi (D)



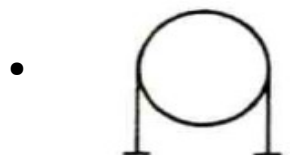
A pressione atm a
tetto fisso



A pressione atm a
tetto galleggiante



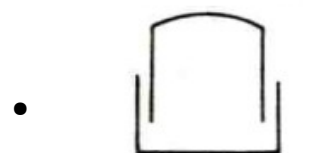
Vari aperti o con
coperchi flangiati



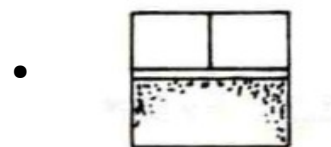
A pressione sferico



A pressione; verticale
o orizzontale a fondi
bombati o semisferici



A campana

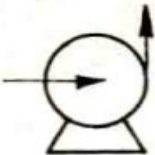
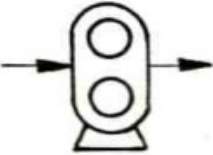
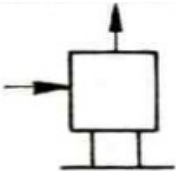


A secco



Tramogge

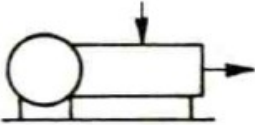
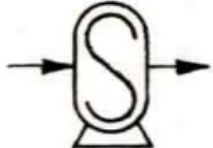
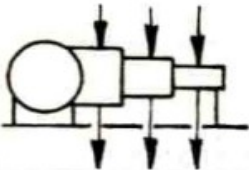
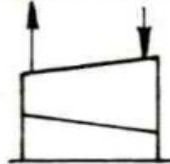
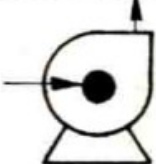
Pompe (G)

-  Generica o centrifuga
-  Rotative a capsulismi, ingranaggi, lobi, vite
-  Ad anello liquido
-  Alternativa di ogni tipo

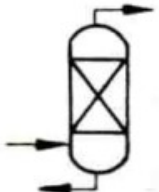
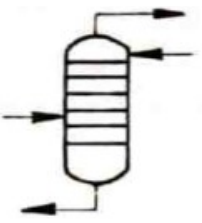
Eiettori (PJ)

-  Eiettore

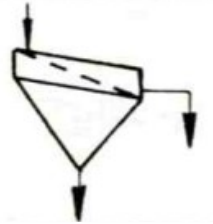
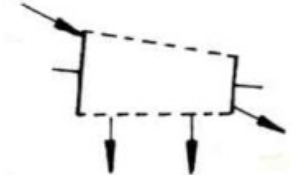
Compressori (P)

-  Alternativo orizzontale
-  Rotativo
-  Alternativo a più stadi
-  Compressore centrifugo
-  Ventilatore o soffiante

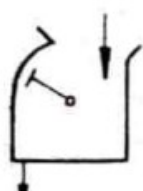
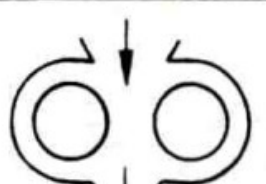
Colonne (C)

-  A riempimento
-  A piatti
-  Per condensazione a miscela

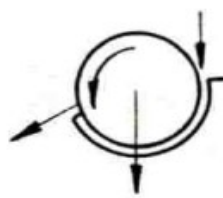
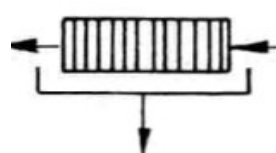
Vagli (PV)

-  Piano
-  A tamburo

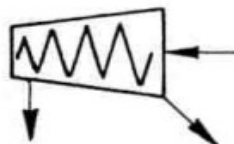
Mulini (PM)

-  A mascelle
-  A martelli
-  A cilindri

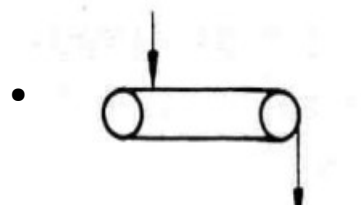
Filtri (PF)

-  Rotativo a vuoto
-  A pressa

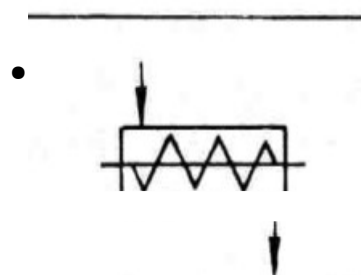
Centrifughe (PC)

-  Generica
-  Continua a coclea

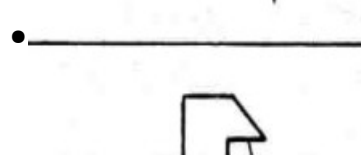
Trasportatori (T)



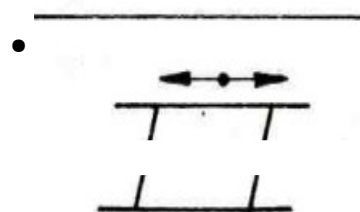
A nastro



A coclea



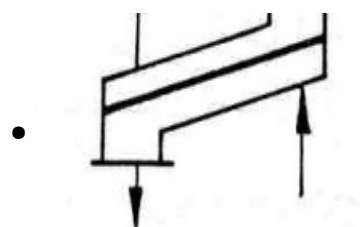
A tazze



A catena

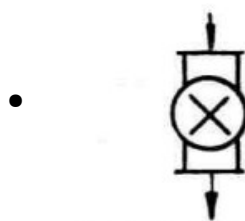


A scosse

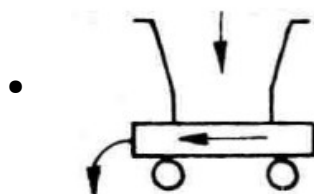


A letto fluido

Dosatori (PD)

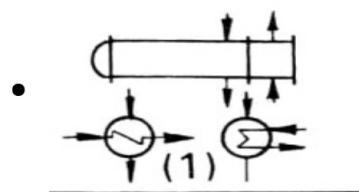


Stellare

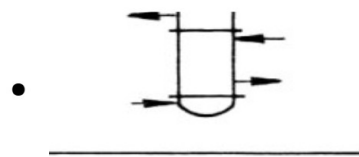


A cassetto

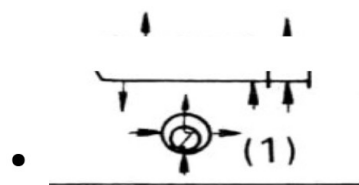
Scambiatori (E)



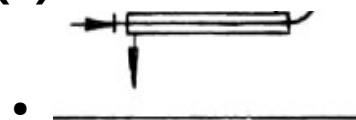
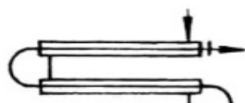
Orizzontale a fascio
tubiero a testa fissa o
flottante



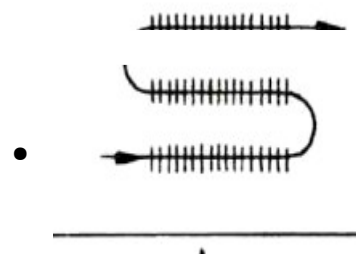
Verticale a fascio
tubiero a testa fissa o
flottante



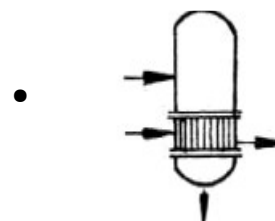
Tipo Kettle



A tubo incamiciato

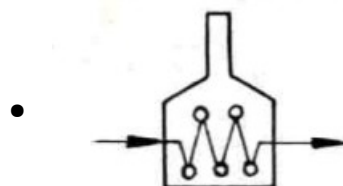


A tubo alettato

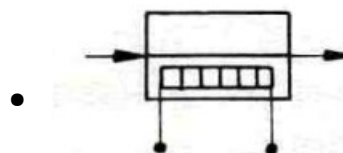


Evaporatore

Forni (B)

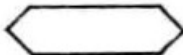
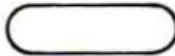
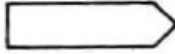
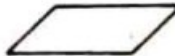
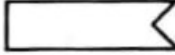


A Serpentino



Elettrico

Caratteristiche del processo

•		Prodotto in ingresso	•		Portata (Nm^3/h)
•		Prodotto in uscita	•		Portata (kmol/h)
•		Fluido di servizio	•		Portata (m^3/h)
•		Pressione (kg/cm^2)	•		Contenuto termico ($\text{kcal}/\text{h} \cdot 10^6$)
•		Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	•		Potenza (kW)
•		Portata (kg/h)	•		Vuoto (mmHg)



Sigla	Fluido di servizio
A	Acqua di servizio
AA	Acqua trattata (addolcita)
AB	Acqua potabile
AC	Acqua alimentazione caldaie
AD	Acqua demineralizzata
AG	Acqua grezza
AH	Acqua calda
AI	Acqua antincendio
AM	Acqua di mare
AP	Acqua di pozzo
AR	Acqua di raffreddamento
AS	Soluzione acqua schiumogeno
B	Aria atmosferica
BF	Aria compressa per servizi
BS	Aria compressa per strumenti
CB	Vapore condensato (bassa pressione)
CM	Vapore condensato (media pressione)
DW	Olio diatermico
ET	Etilene refrigerante
FR	Freon refrigerante
GA	Biossido di carbonio
GC	Gas combustibile
GI	Gas inerte (escluso azoto)
MC	Metano chimico
MF	Miscela frigorifera (salamoia)
MT	Metano termico
N	Azoto servizi
NA	Soda caustica
NH	Ammoniaca
NS	Azoto strumenti

Sigla	Fluido di servizio
OC	Olio combustibile
OL	Olio lubrificante
OT	Olio di tenuta
QA	Fognatura acida
QB	fognatura basica
QM	Fognatura meteorica
QN	Fognatura nera
QO	Fognatura oleosa
R	Refrigerante generico
SA	Scarichi all'aria
SH	Schiumogeno
SR	Scarichi pressione liquidi (da recuperare)
SS	Scarichi in torcia (secchi)
ST	Scarichi in torcia
SU	Scarichi in torcia (umidi)
VA	Vapore alta pressione (25 + 90 bar)
VB	Vapore bassa pressione (~ 5 bar)
VH	Vapore altissima pressione (> 90 bar)
VX	Vapore media pressione (~ 18 bar)

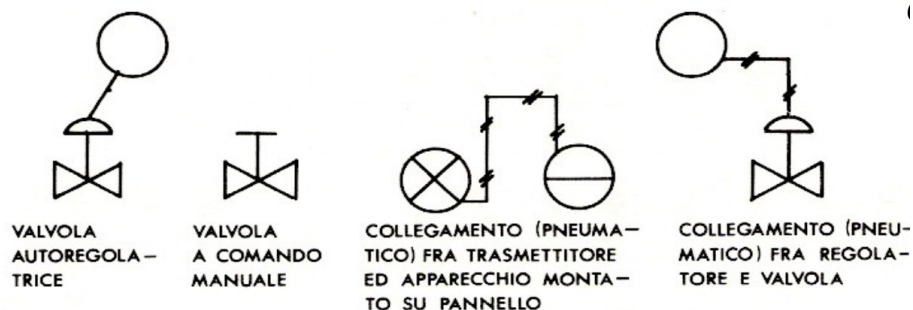
Sigla	Fluido di processo
CA	Additivi chimici acidi
CB	Additivi chimici basici
CG	Additivi chimici generici
CN	Additivi chimici neutri
GS	Gas di sintesi
H	Idrogeno
P	Processo
P...	Processo

*Sigle per
l'identificazione
delle linee dei
fluidi di **servizio**
e di **processo***

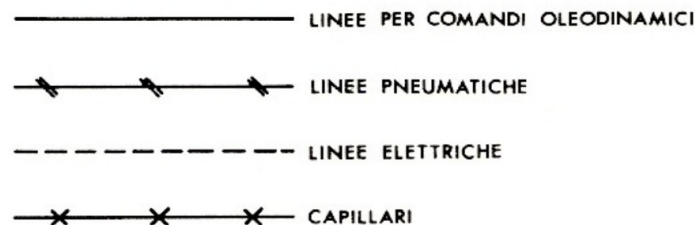
Esempio



*Tipi di valvole e loro
collegamento*



*Linee di
collegamento*



*Posizione dei
regolatori*



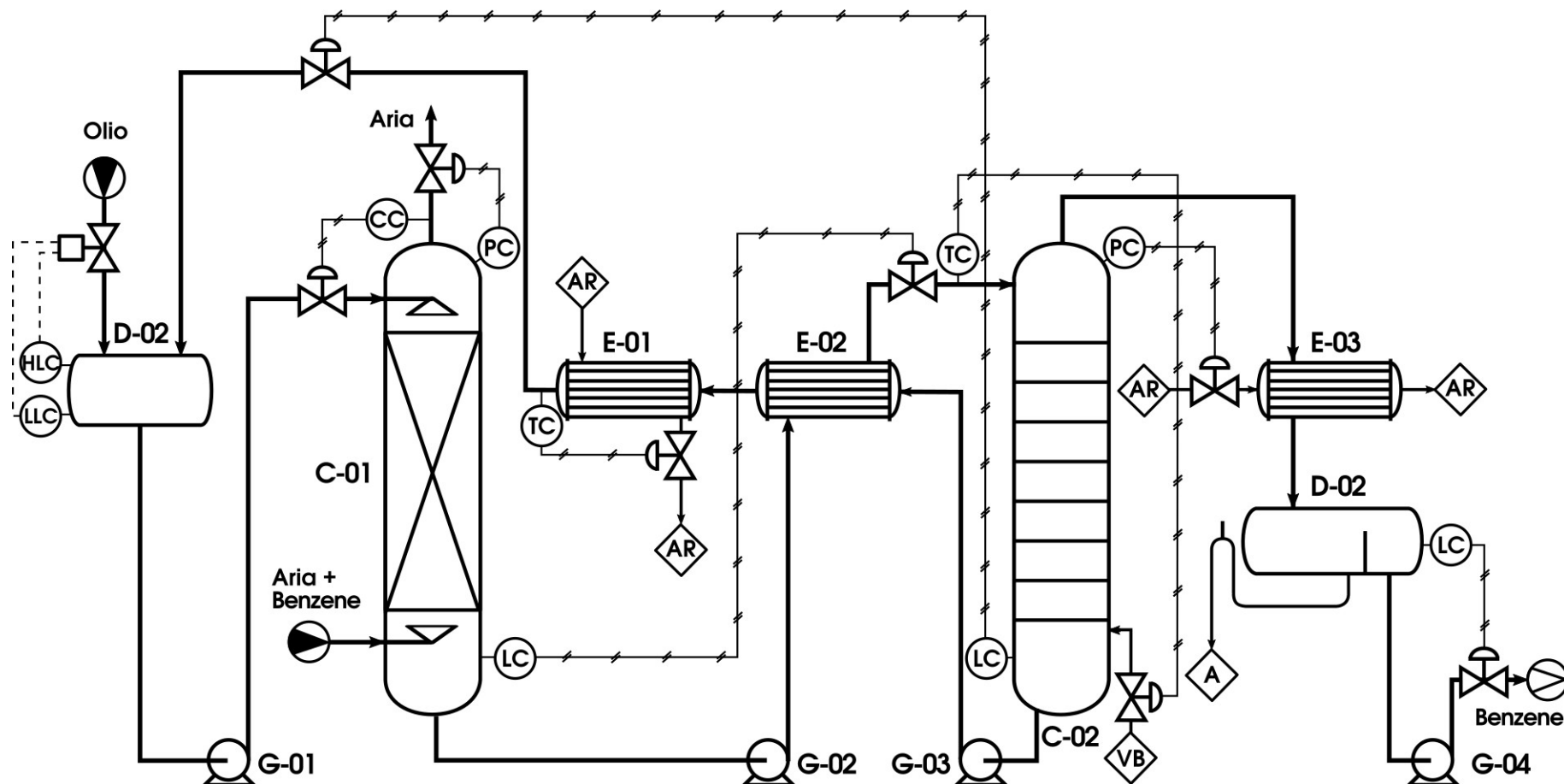
Esempio



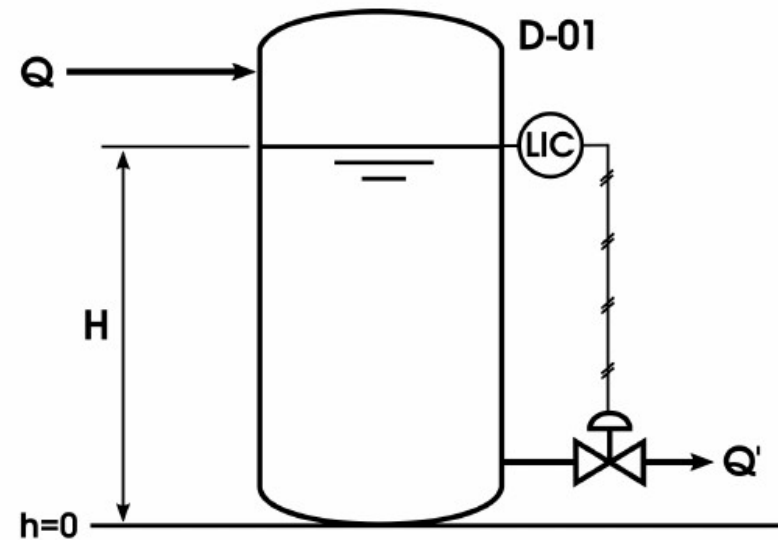
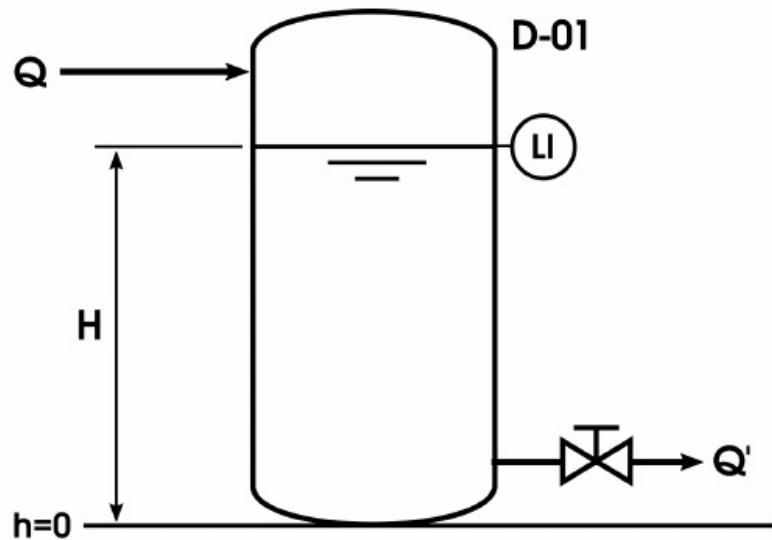
VARIABILE	SIGLA
Composizione	C
Densita'	D
Portata	F
Conduttivita'	K
Livello	L
Numero di giri	n
Pressione	P
pH	pH
Velocita' di rotazione	S
Temperatura	T
Umidita'	U
Viscosita'	V
Peso	W
TIPO DI MISURA	SIGLA
Massimo	H
Minimo	L
Rapporto	r
Differenziale	Δ

FUNZIONE	SIGLA
Allarme	A
Controllo	C
Elemento sensibile	E
Indicatore	I
Registratore	R

Esempio



Esempio: controllo del livello in un serbatoio

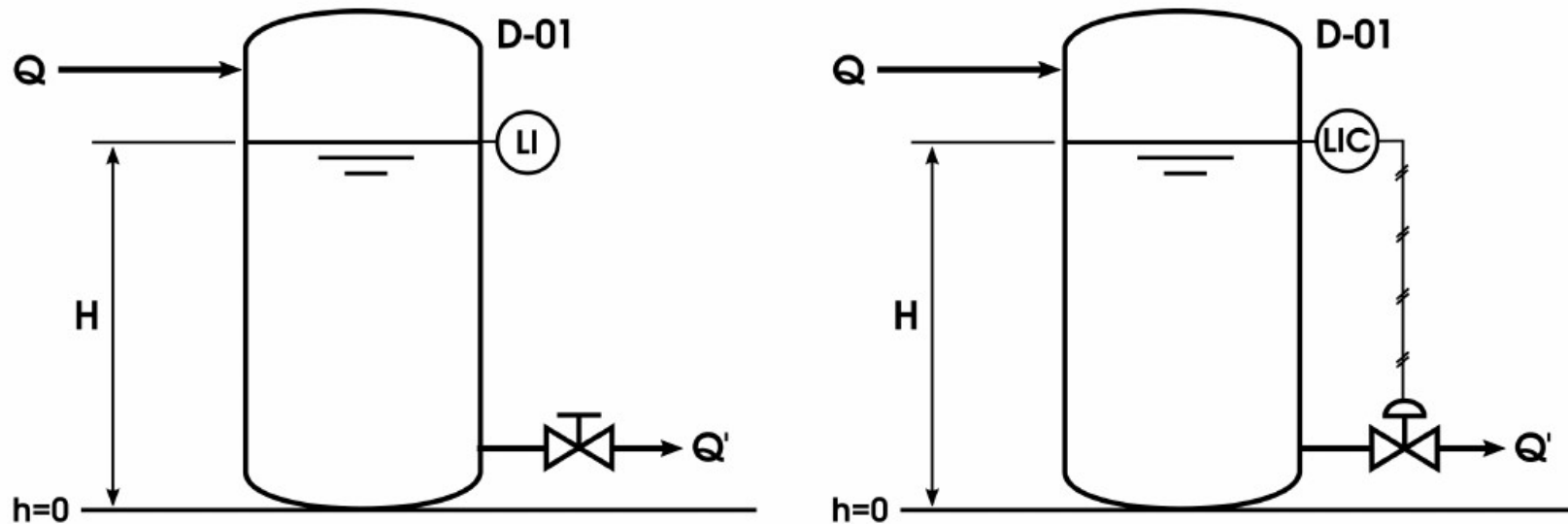


Variabile controllata: ???

Variabile controllante: ???

Variabile indipendente: ???

Esempio: controllo del livello in un serbatoio

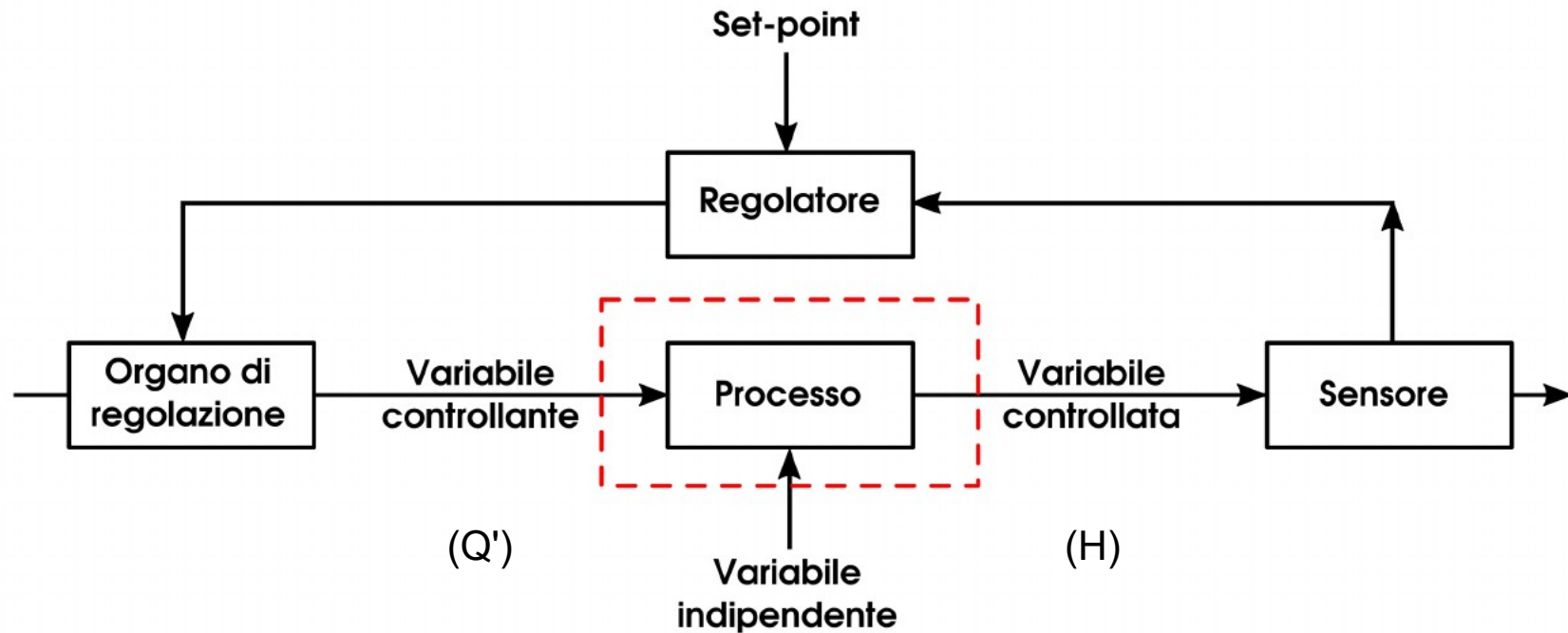


Variabile controllata: H

Variabile controllante: Q'

Variabile indipendente: Q (disturbi)

Anello (loop) di controllo



- 3 tipi di componenti:
- strumenti di misura (sensore)
 - controllori (regolatori)
 - attuatori (organi di regolazione)

Le variabili indipendente e controllante sono considerate **logicamente** e **non fisicamente** in ingresso al processo; quelle controllate sono considerate in uscita.

A photograph of an industrial chemical plant. In the foreground, there are several large, cylindrical storage tanks with horizontal bands. Behind them, there are tall distillation columns and a network of pipes and structural steel. The sky is clear and blue, and the sun is visible on the right side, creating a bright glow.

Altri documenti di impianto

- **Schemi**

Realizzazione pratica del processo, le apparecchiature necessarie, i collegamenti, il controllo

1. a blocchi
2. di processo
3. di marcia

- **Specifiche**

Descrizione caratteristica apparecchiatura (materiale, tenuta, norme di collaudo)

- **Disegni esecutivi**

Sviluppati per ultimi, indicazioni dettagliate per la costruzione di un impianto (es. planimetrie, disegni elettrici, delle opere civili, montaggio tubazioni etc.)

- **Schemi**

Realizzazione pratica del processo, le apparecchiature necessarie, i collegamenti, il controllo

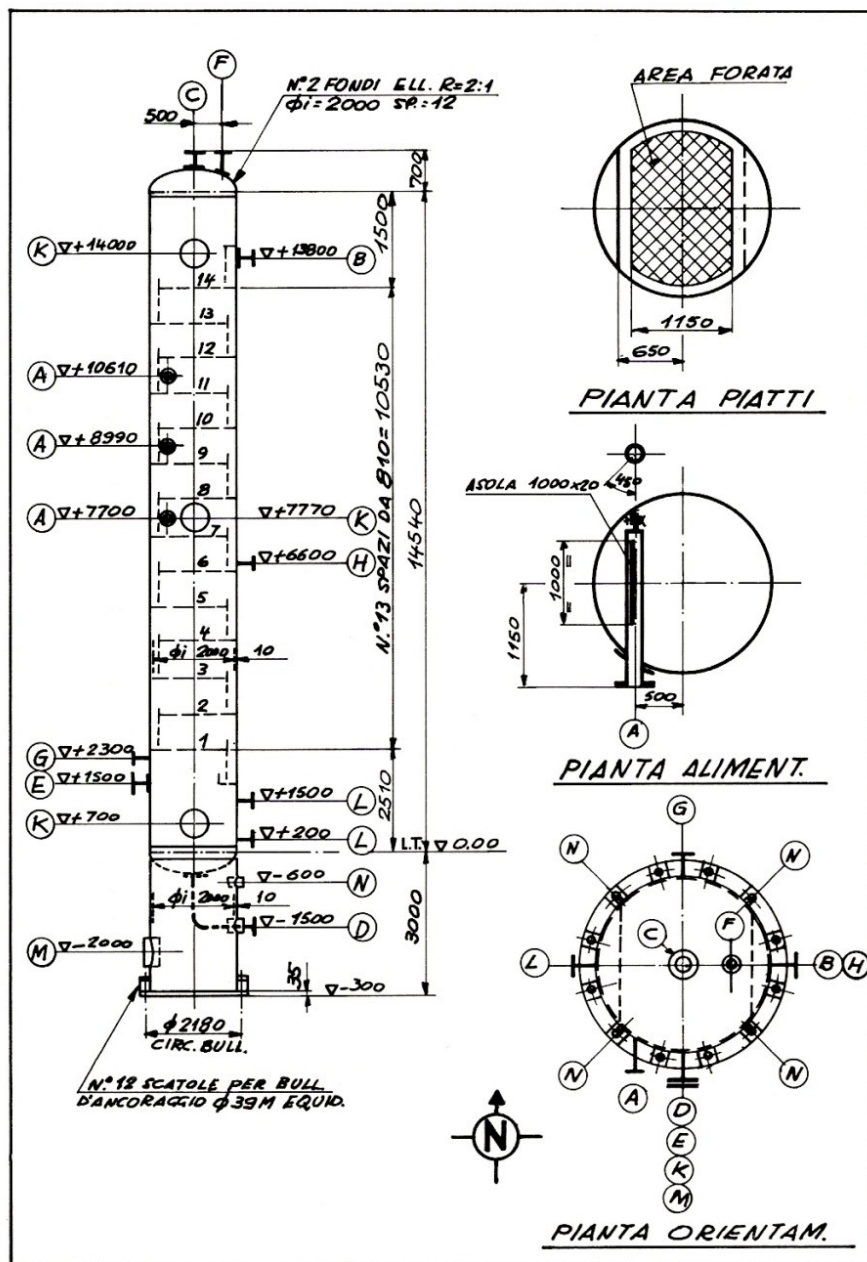
1. a blocchi
2. di processo
3. di marcia

- **Specifiche**

Descrizione caratteristica apparecchiatura (materiale, tenuta, norme di collaudo)

- **Disegni esecutivi**

Sviluppati per ultimi, indicazioni dettagliate per la costruzione di un impianto (es. planimetrie, disegni elettrici, delle opere civili, montaggio tubazioni etc.)



SOC. PROGETTAZIONE XY

COLONNE A PIATTI

Progetto: IMPIANTO PRODUZIONE BENZINE

Committente: SOC. P.Q.R.

Commissa N° 7391

Riferimento: T-1

Schema: MARCIA

Quantità:

Servizio (continuo/discontinuo-%) SEPARAZIONE PROPANO

Tipo di apparecchio: A PIATTI FORATI

CONDIZIONI DI ESERCIZIO				DISTINTA BOCCHELLI				
	Testa	Fondo	Pos.	Flangia			Servizio	Sporg. mm
				DN	PN	Tabella		
Fluido ascendente	VAP. (1)	VAP. (1)	A	150	10	UNI 2282/19	ALIMENTAZIONE	ADIS.
Portata	kg/h	19.000	19.000	B	50	"	RIFLUSSO	200
Fluido discendente	LIQ. (1)	LIQ. (1)	C	200	"	"	USCITA VAPORI	ADIS.
Portata	kg/h	12.000	12.000	D	150	"	USCITA FONDO	200
Pressione	kg/cm² eff.	1.02	1.2	E	200	"	DAL RIBOLLIT.	200
Temperatura	°C	80	152	F	100	"	VALVOLA SICUR.	ADIS.
				G	20	"	ATTACCO PI	200
				H	25	"	ATTACCO TI	200
Perdita di carico per piatto	mm CA	30		K	500	"	PASSI D'UOMO	250
Perdita di carico totale	mm CA	420		L	25	"	ATTACCOLC-LG	200
				M	500	-	ENTRATA GONNA	-
				N	100	-	SFIATI	-

CARATTERISTICHE DEI FLUIDI			CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
	VAP. (1)	LIQ. (1)	Piatto tipo	FORATI
Densità	kg/m³	1.82	1.82	512
Viscosità	cP	0.008	0.09	0.09
Cond. termica	kcal/m h °C	0.01	0.2	0.2
Calore specifico	kcal/kg °C	0.40	0.8	0.8
Calore latente	kcal/kg		104	104
Tensione superficiale	dyne/cm		20	20

CARATTERISTICHE MECCANICHE				
Press. esercizio max	kg/cm² eff.	1.2	Fondi tipo	ELLITT. R = 2 : 1
Press. di progetto	kg/cm² eff.	3	Rivestimento	-
Press. di collaudo	kg/cm² eff.	4.5	Coibentazione	LANA DI ROCCIA SP. 50 mm
Temp. esercizio max/min	°C	162 / 80	Verniciatura	ANTIRUGGINE
Temp. di progetto	°C	180	Sistema di sostegno	GONNA
Prova di tenuta con		AQUA	Accessori	COND. Rif. E-3
alla pressione di	kg/cm² eff.	4.5		RIBOLL. E-4
Verifica saldature con	SCHIUMOGENO			
Trattamenti termici	NO		NOTE	
Materiali	Fe 42-1 UNI 5869			
Guarnizioni	AMIANTO			
Sovraspess. per corrosione	mm	3		
Efficienza saldature	0.7			
Collaudo ANCC dei materiali	SI			
Collaudo ANCC dell'apparecchio	SI			

(1) Liquido, Gas, Vapore.



Foglio di specifica per
scambiatore di calore

HEAT EXCHANGER	
Identification: Item <i>Condenser</i> Item No. <i>H-5</i> No. required <i>1</i>	Date <i>1-1-90</i> By <i>JRL</i>
Function: <i>Condense overhead vapors from methanol fractionation column</i>	
Operation: <i>Continuous</i>	
Type: <i>Horizontal</i> <i>Fixed tube sheet</i> <i>Expansion ring in shell</i> Duty <i>3,400,000 Btu/h</i> Outside area <i>470 sq ft</i>	
Tube side: Fluid handled <i>Cooling water</i> Flow rate <i>380 gpm</i> Pressure <i>20 psig</i> Temperature <i>15°C to 25°C</i> Head material <i>Carbon steel</i>	Tubes: <i>1 in. diam. 14 BWG</i> <i>1.25" Centers Δ Pattern</i> <i>225 Tubes each 8 ft long</i> <i>2 Passes</i> Tube material <i>Carbon steel</i>
Shell side: Fluid handled <i>Methanol vapor</i> Flow rate <i>7000 lb/h</i> Pressure <i>0 psig</i> Temperature <i>65°C to (constant temp.)</i>	Shell: <i>22 in. diam. 1 Passes</i> <i>(Transverse baffles Tube support Req'd)</i> <i>(Longitudinal baffles 0 Req'd)</i> Shell material <i>Carbon steel</i>
Utilities: <i>Untreated cooling water</i> Controls: <i>Cooling-water rate controlled by vapor temperature in vent line</i> Insulation: <i>2-in. rock cork or equivalent; weatherproofed</i> Tolerances: <i>Tubular Exchangers Manufacturers Association (TEMA) standards</i> Comments and drawings: <i>Location and sizes of inlets and outlets are shown on drawing</i>	



Foglio di specifica per
colonna a piatti

SIEVE-TRAY COLUMN				
Identification: Item _____		Date _____		
Item No. _____				
No. required _____		By _____		
Function:				
Operation:				
Materials handled:	<i>Feed</i>	<i>Overhead</i>	<i>Reflux</i>	<i>Bottoms</i>
Quantity	_____	_____	_____	_____
Composition	_____	_____	_____	_____
Temperature	_____	_____	_____	_____
Design data: No. of trays _____		Reflux ratio _____		
Pressure _____		Tray spacing _____		
Functional height _____		Skirt height _____		
Material of construction _____				
Diameter: Liquid density _____ lb/ft ³ (____ kg/m ³)				
Vapor density _____ lb/ft ³ (____ kg/m ³)				
Maximum allowable vapor velocity (superficial) _____ ft/s (____ m/s)				
Maximum vapor flow rate _____ ft ³ /s (____ m ³ /s)				
Recommended inside diameter _____				
Hole size and arrangement _____				
Tray thickness _____				
Utilities:				
Controls:				
Insulation:				
Tolerances:				
Comments and drawings:				

- **Schemi**

Realizzazione pratica del processo, le apparecchiature necessarie, i collegamenti, il controllo

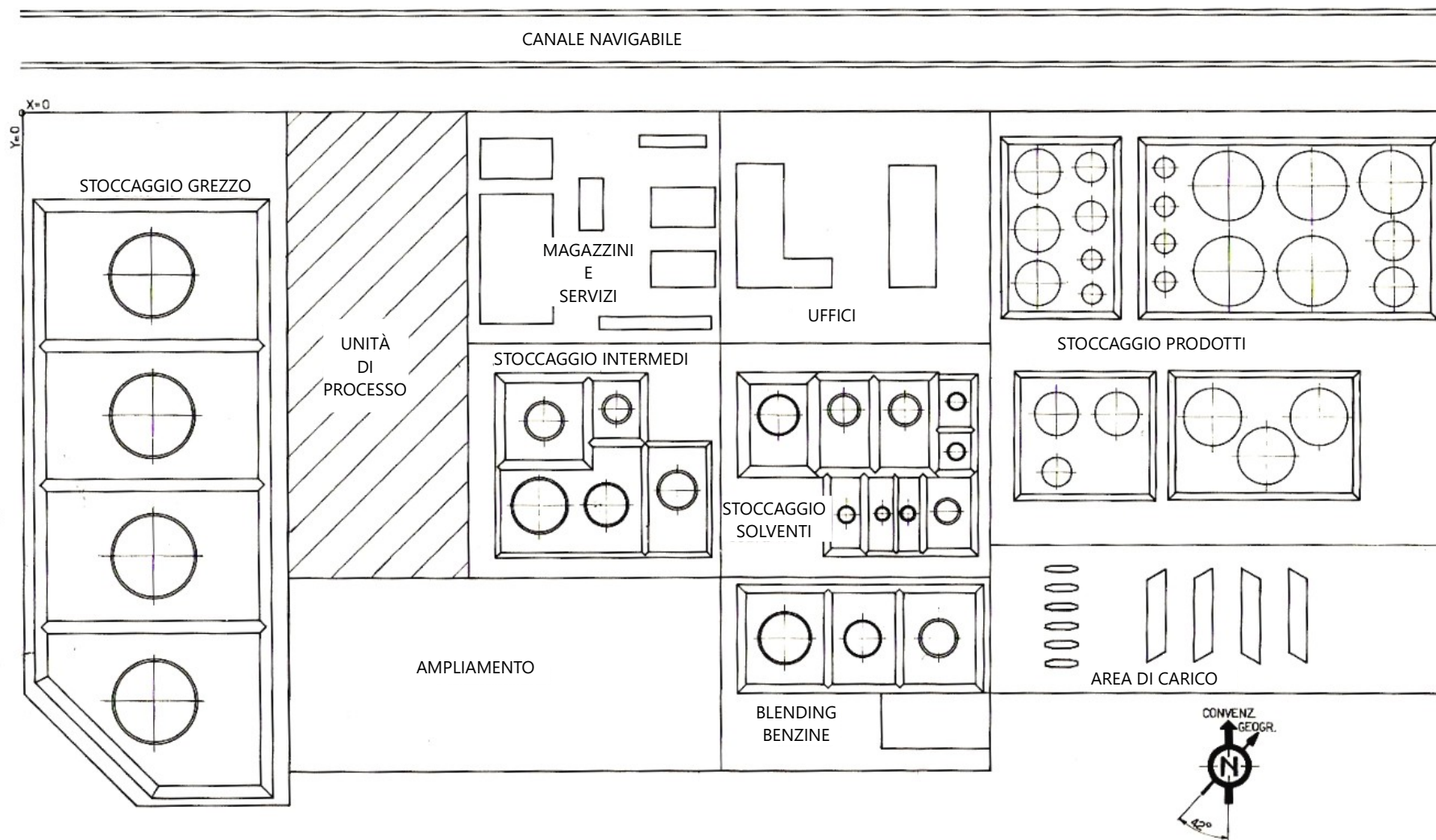
1. a blocchi
2. di processo
3. di marcia

- **Specifiche**

Descrizione caratteristica apparecchiatura (materiale, tenuta, norme di collaudo)

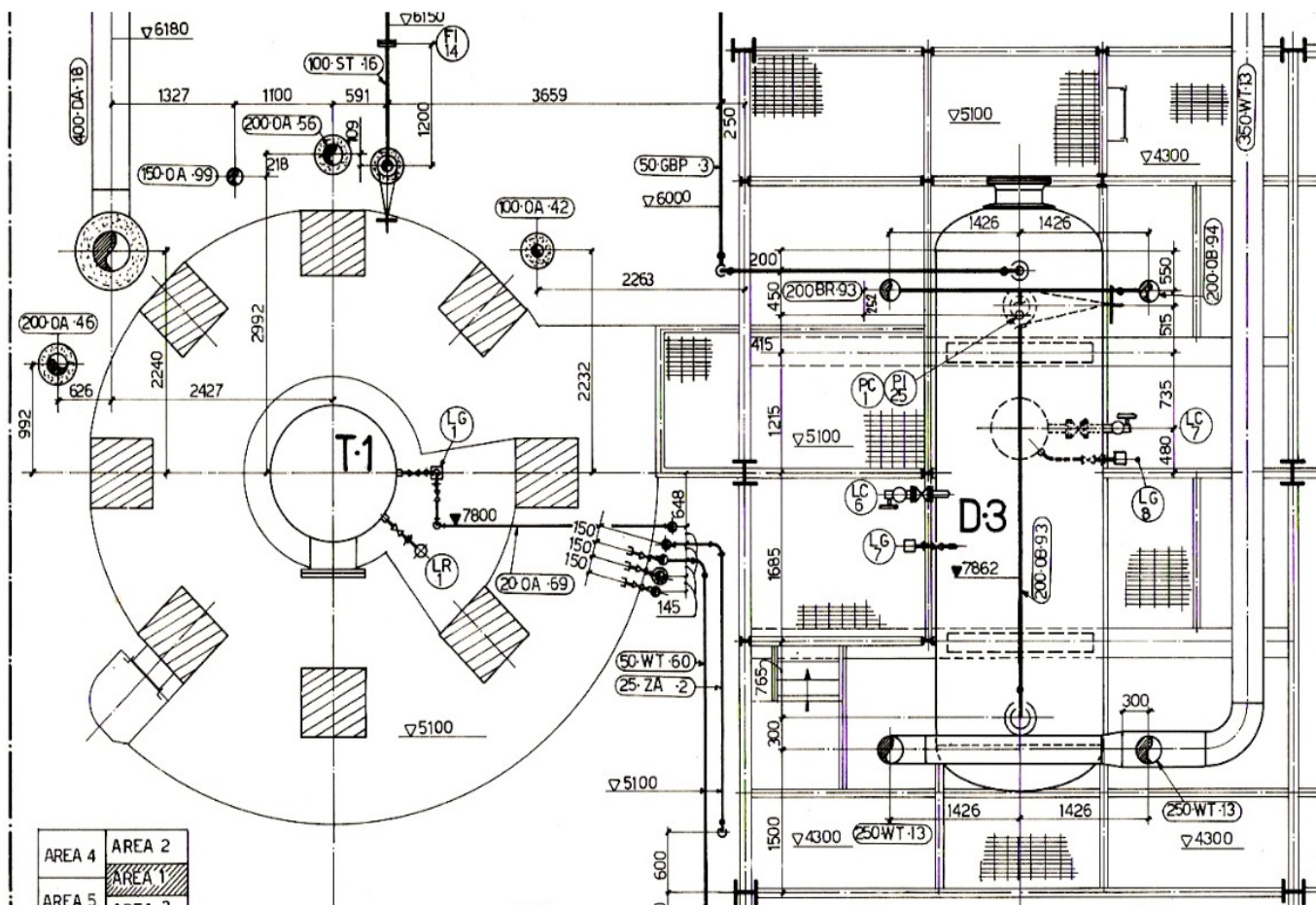
- **Disegni esecutivi**

Sviluppati per ultimi, indicazioni dettagliate per la costruzione di un impianto (es. planimetrie, disegni elettrici, delle opere civili, montaggio tubazioni etc.)

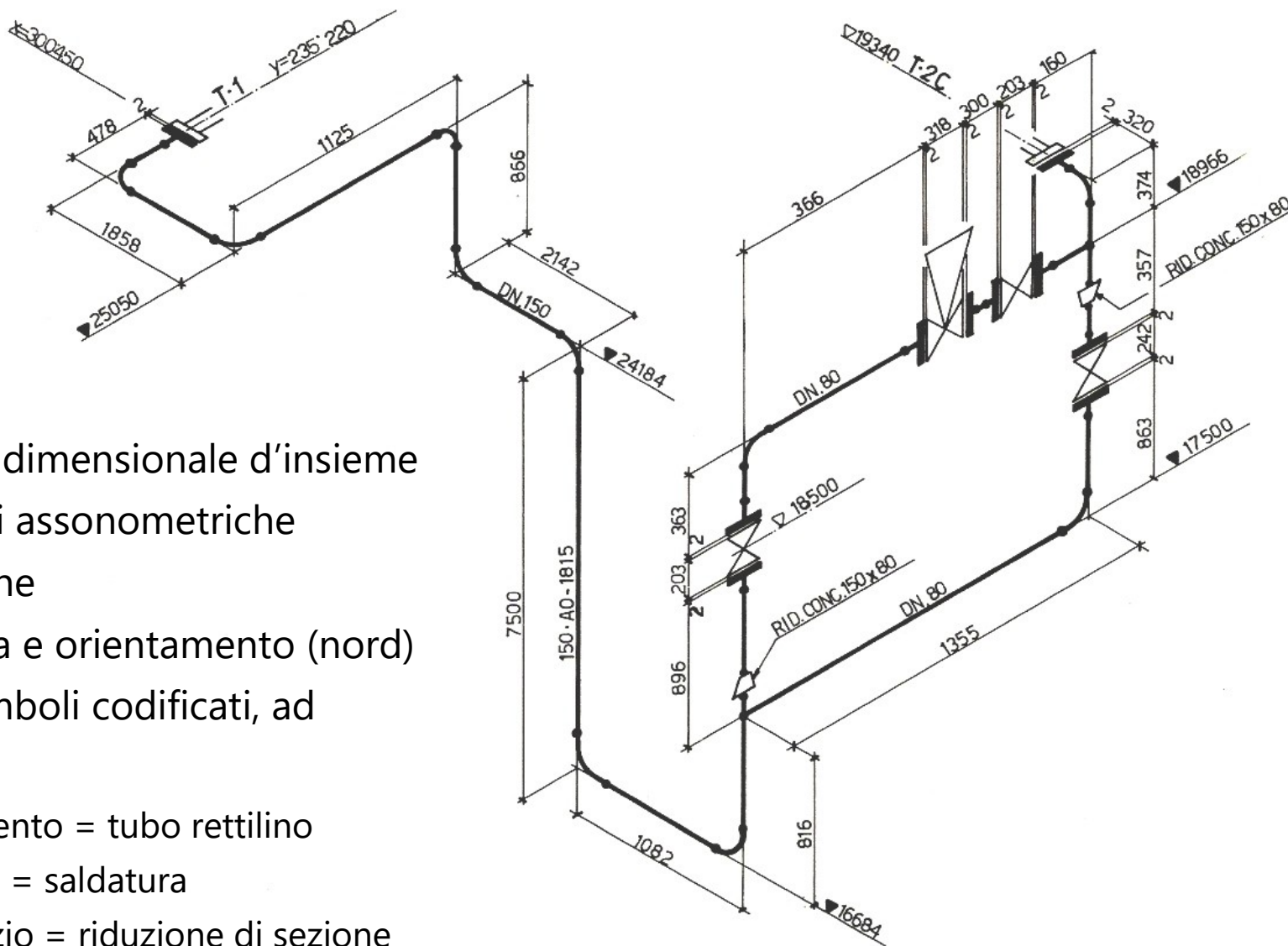


Planimetria generale di una raffineria

Disegni meccanici che evidenziano rigorosamente il collegamenti fra le varie linee, le posizioni di installazione delle apparecchiature e la effettiva costruzione delle loro connessioni.



- Veduta tridimensionale d'insieme
- Proiezioni assonometriche isometriche
- Quotatura e orientamento (nord)
- Usano simboli codificati, ad esempio:
 - segmento = tubo rettilino
 - punto = saldatura
 - trapezio = riduzione di sezione
 - tratto trasversale = flangia





Esempi di schemi

Apparecchiature di processo alcuni esempi

1. Reattori

2. Operazioni unitarie

3. Separatori di fase

4. Scambiatori di calore

5. Stoccaggio

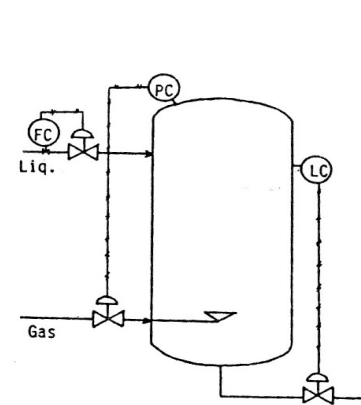
6. Convogliamento e movimentazione



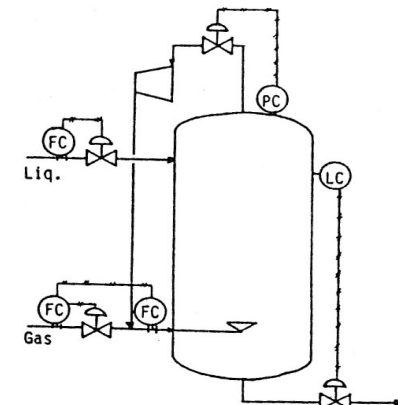
Reattori: recipienti in cui avvengono le trasformazione di reagenti in prodotti di maggior valore.

Si possono classificare in vari modi:

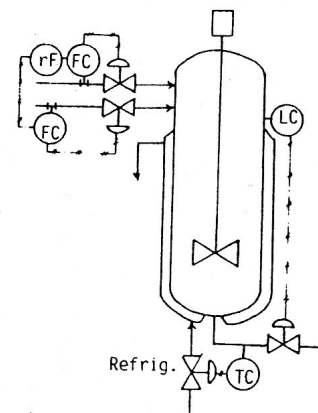
- Per la natura delle reazioni:
 - ad alta conversione
 - a bassa conversione
 - catalitiche
- Per la presenza o meno di effetti termici
- Per la natura delle fasi coinvolte:
 - Mono- e multifase



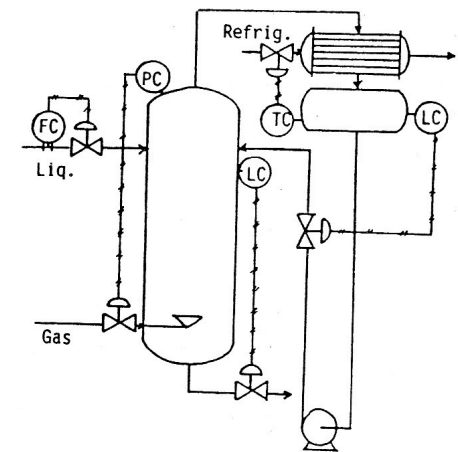
Reattore gas-liquido
ad alta conversione



Reattore gas-liquido
a bassa conversione



Reattore liquido-liquido
debolmente esotermico



Reattore gas-liquido
esotermico

Operazioni unitarie: stadi elementari che portano ad una variazione della concentrazione dei componenti di una miscela di partenza

Purificazione di miscele liquide:

- Distillazione: colonna a piatti,
- Estrazione L-L: colonne a piatti, colonne pulsanti

Purificazione di miscele gassose o liquide:

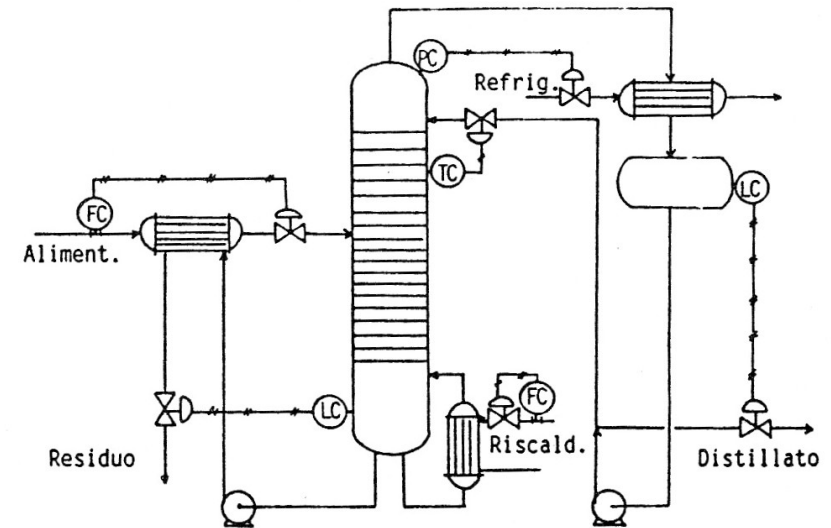
- Assorbimento e Stripping: colonne a piatti o a riempimento

Purificazione di un fluido/recupero di uno dei costituenti:

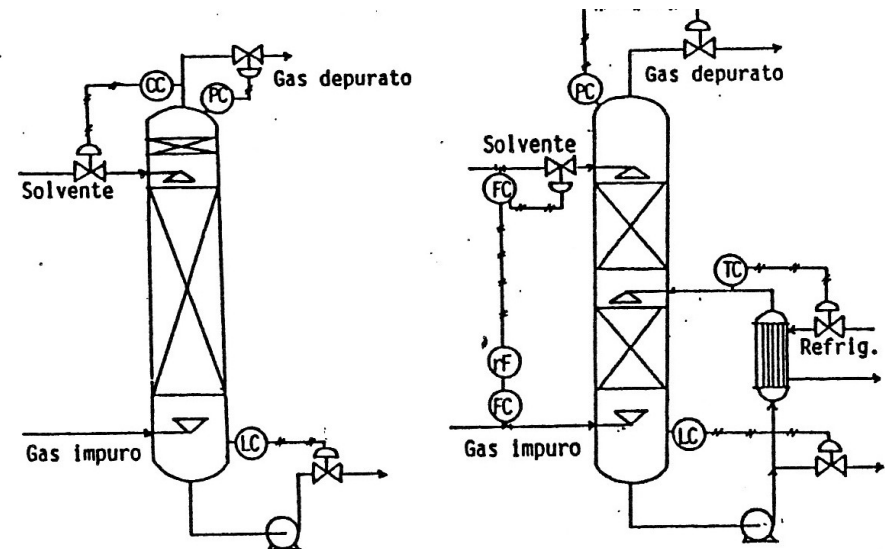
- Adsorbimento: colonna a letto fisso

Concentrazione di soluzioni:

- Evaporazione in evaporatori



Colonna di distillazione



Assorbimento

Assorbimento esotermico

Operazioni di separazione di fasi basate sulla differenza di densità tra le fasi stesse:

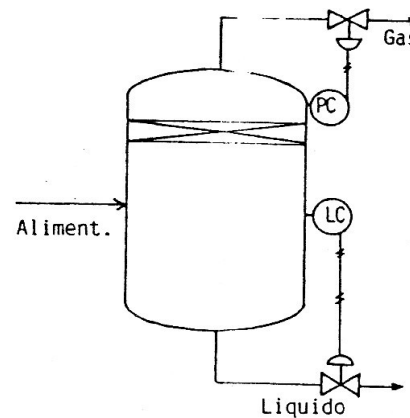
Separazione liquido-liquido:

Mescolatori, centrifughe, decantatori

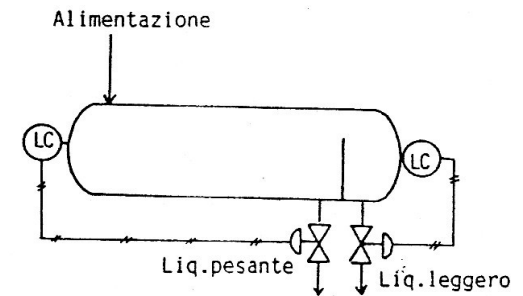
Separazione liquido-solido:

filtri rotativi, sedimentatori

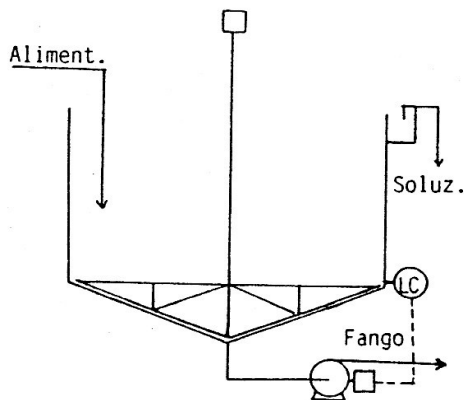
Separazione gas-solido o gas-liqui cicloni



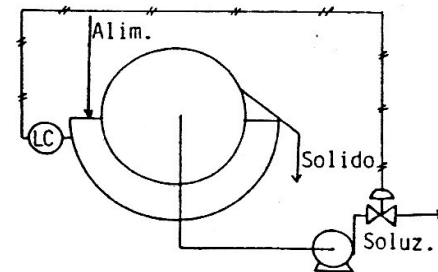
Separatore gas-liquido



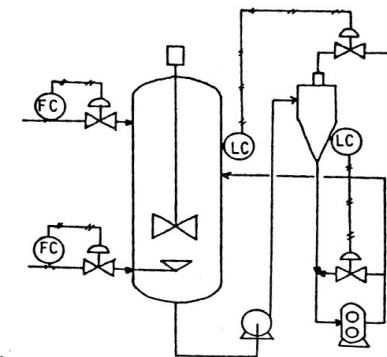
Separatore liquido-liquido



Sedimentatore



Filtro rotativo sotto vuoto



Reattore gas-liquido con
catalizzatore disperso

Operazioni che determinano il trasferimento di grandi quantità di calore tra 2 fluidi a temperature differenti e coinvolgono sia fluidi di processo che di servizio (acqua, vapore)

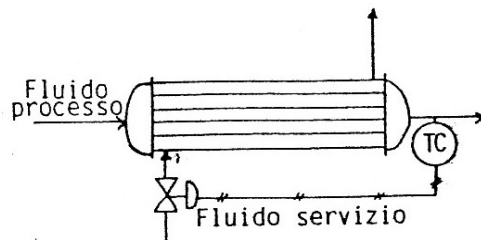
Rigeneratori (recupero energetico): entrambi i fluidi sono fluidi di processo

Refrigeratori: fluido di processo raffreddato da fluido di servizio es. acqua

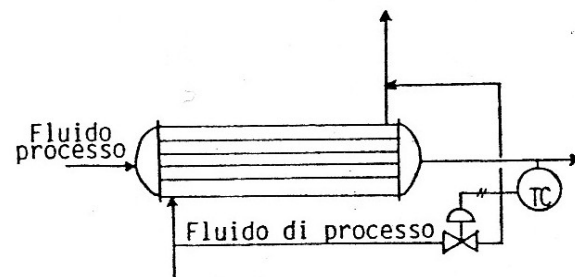
Condensatori: vapore di processo condensato da fluido di servizio

Ribollitori: fluido di processo vaporizzato da vapore

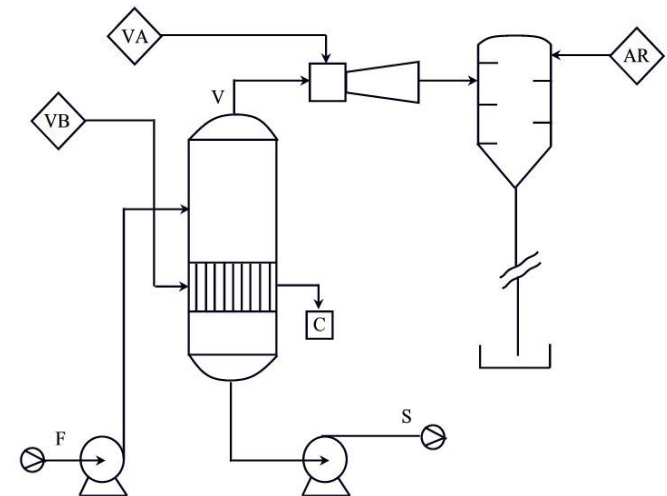
Evaporatori: fluido di processo da concentrare



Scambiatore di calore tra
fluido di processo e di servizio



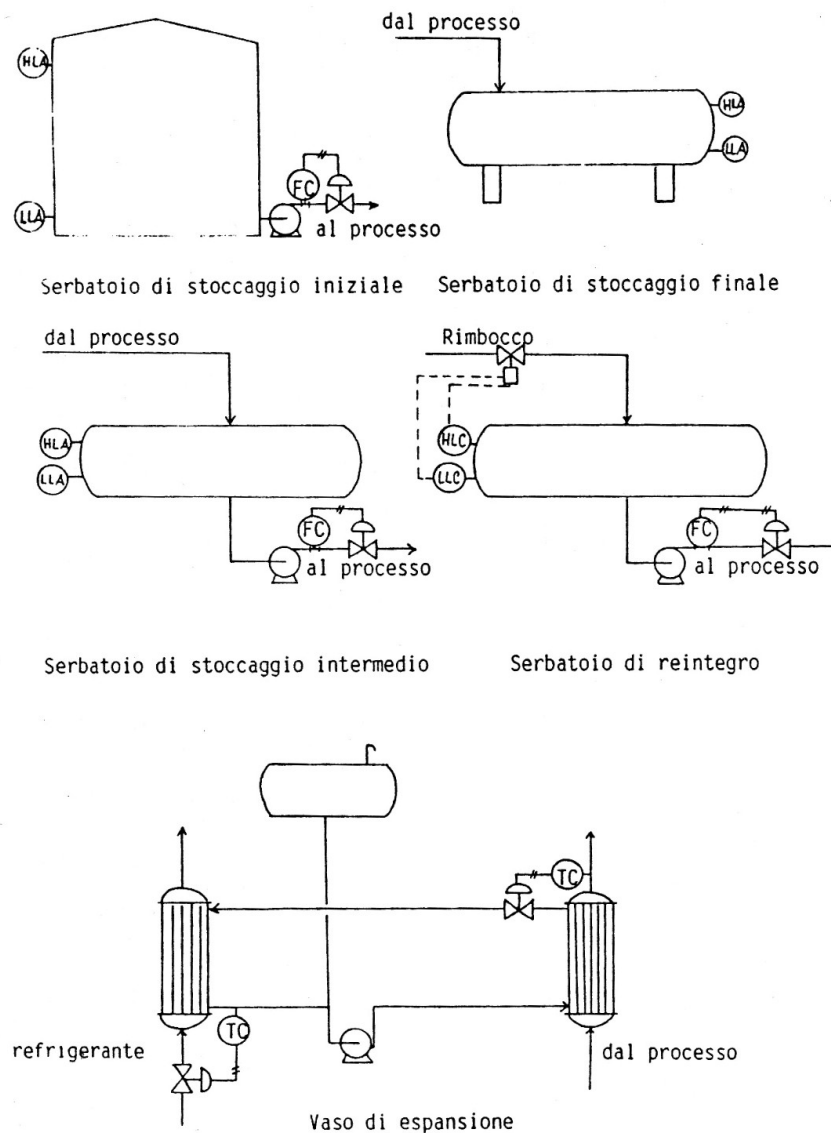
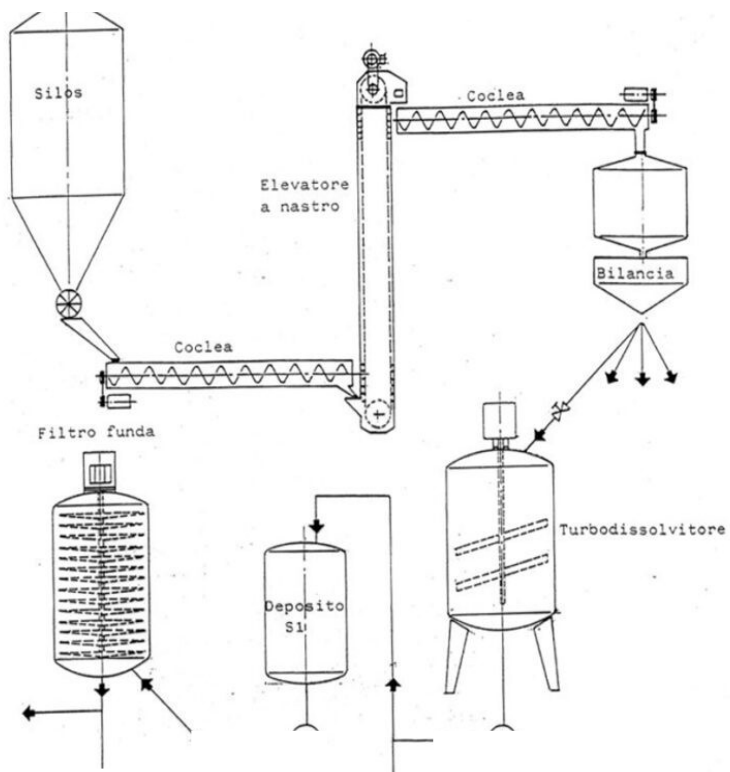
Scambiatore di calore
tra fluidi di processo



Per gas: gazometri

Per liquidi: serbatoi sferici, in pressione
(controllo: 2 allarmi, di massimo e di minimo livello)

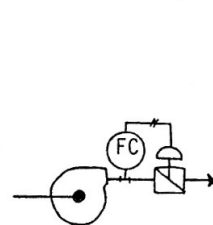
Per solidi (polveri): sili e tramogge



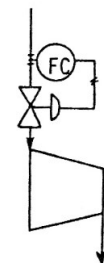
Per gas: tubazioni e valvole di dosaggio, ventilatori, soffianti, compressori, eiettori

Per liquidi: tubazioni e valvole di non ritorno, pompe centrifughe, volumetriche, pompe da vuoto, eiettori

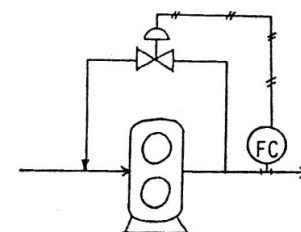
Per solidi: coclee, elevatori, nastri trasportatori, trasportatori ad azionamento pneumatico o idraulico



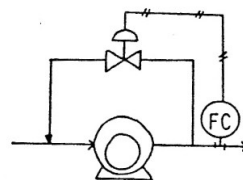
Ventilatore



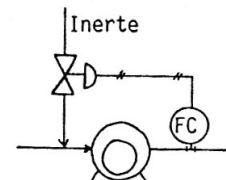
Compressore
centrifugo



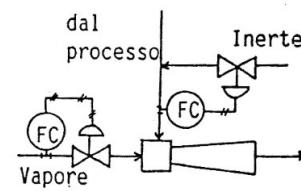
Compressore
volumetrico



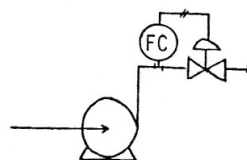
Pompa da vuoto



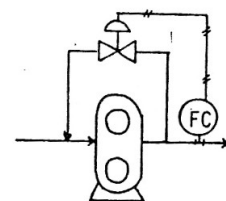
Pompa da vuoto



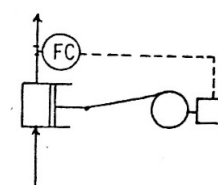
Eietttore



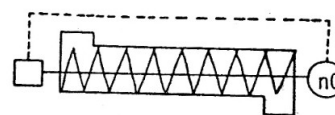
Pompa centrifuga



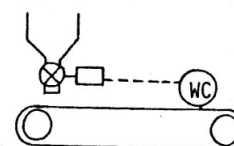
Pompa volumetrica



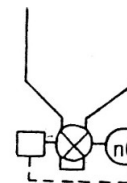
Pompa alternativa



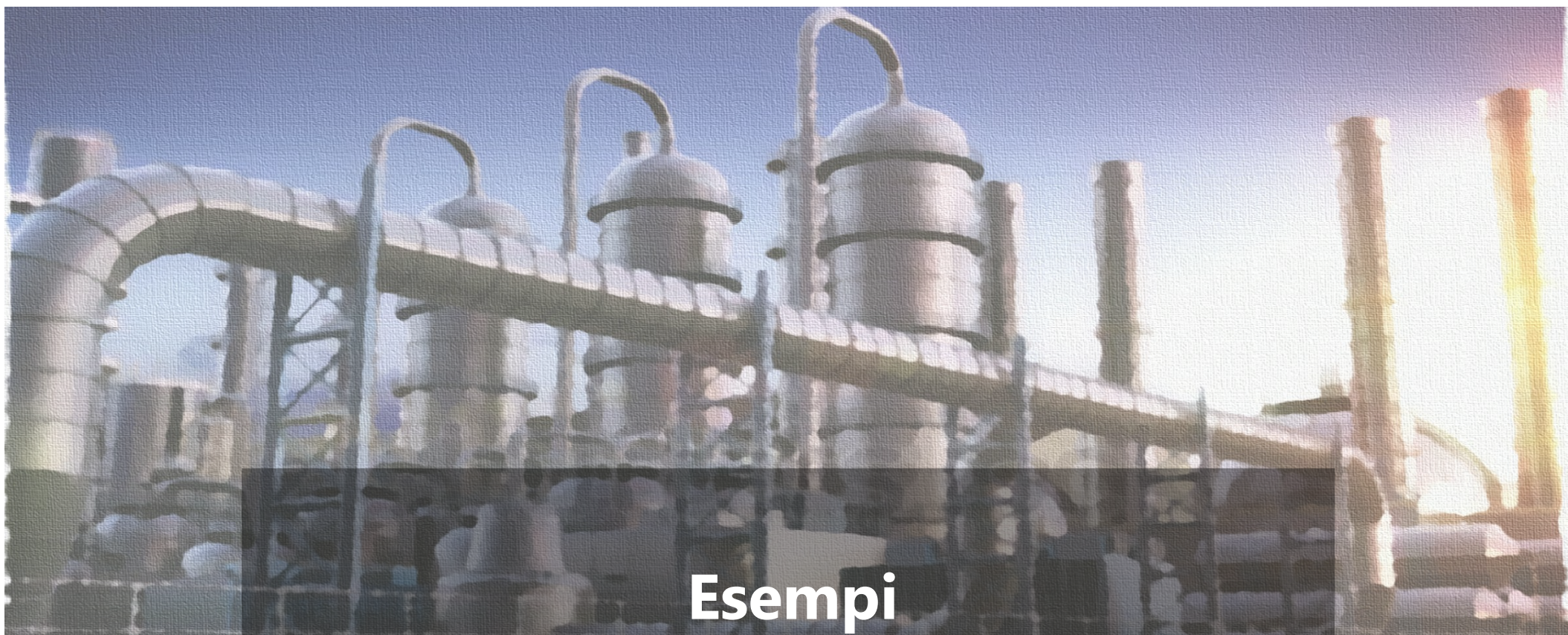
Coclea



Nastro trasportatore



Tramoggia



Esempi

Tracciare lo schema a blocchi...

Una soluzione acquosa viene cristallizzata in un apparecchio per evaporazione adiabatica sotto vuoto (100 mmHg).

Per mantenere il vuoto si utilizza un eiettore, mentre per la condensazione del vapore in uscita dal cristallizzatore, un condensatore barometrico alimentato ad acqua fredda.

La sospensione uscente viene centrifugata per separare i cristalli dalle acque madri: queste ultime sono riciclate all'evaporatore, mentre i cristalli vengono essiccati in un essiccatore a tamburo e inviati allo stoccaggio.

Tracciare lo schema a blocchi (e quello di processo semplificato)

Una corrente d'aria (2500 kg/h) contenente il 5% in peso di benzene deve essere purificata fino ad un contenuto di benzene pari a 0.2%.

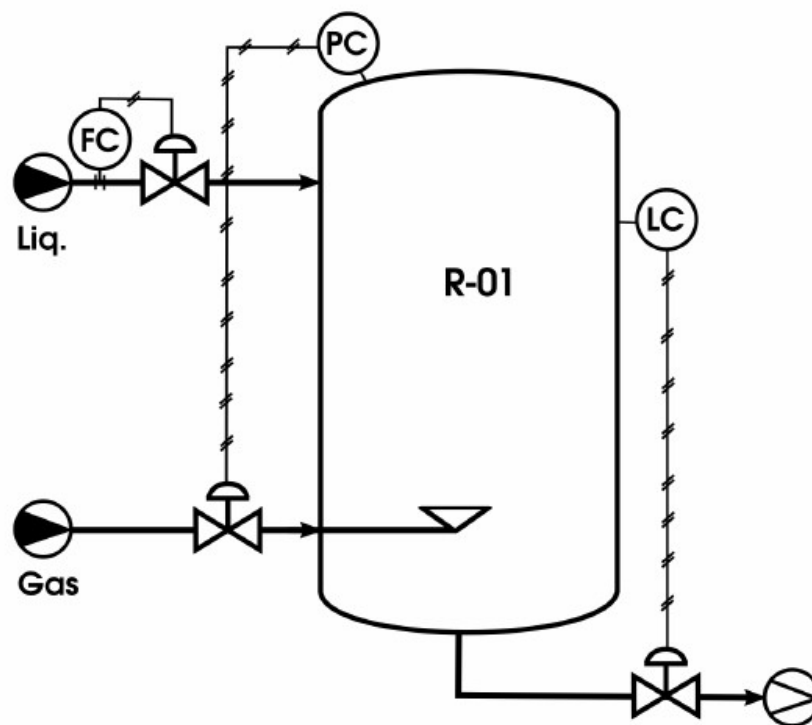
L'operazione, che non presenta effetti termici, viene realizzata assorbendo benzene con olio in una colonna (a corpi di riempimento) a 25°C e 2 atm.

L'assorbente viene rigenerato mediante stripping con vapore d'acqua a pressione atmosferica e a 120°C.

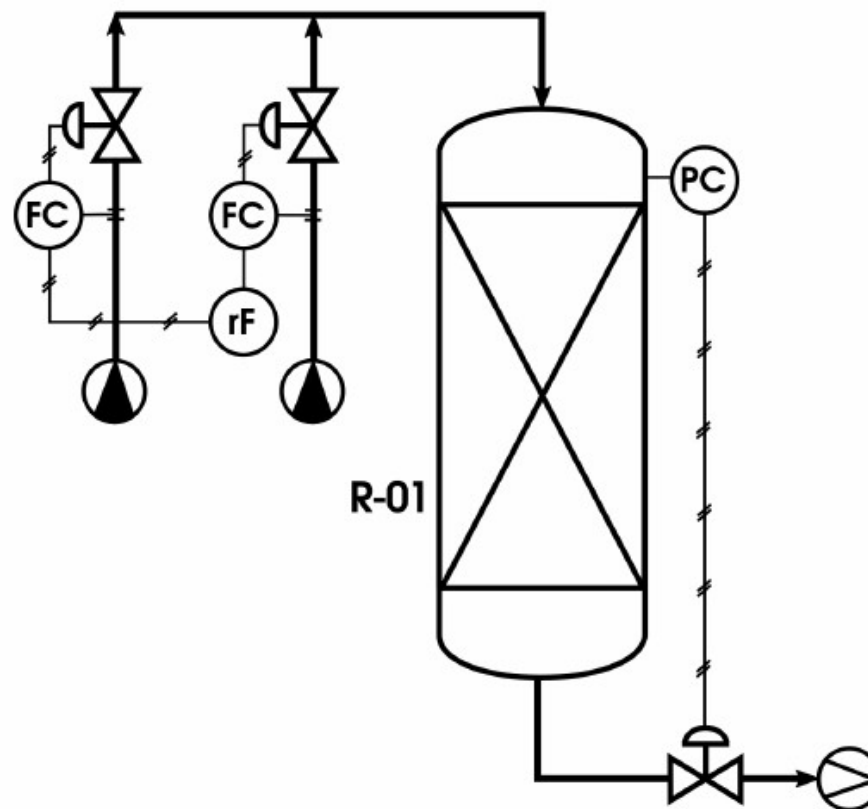
L'adozione dello stripping corrisponde alla purificazione dell'olio dal benzene: in testa alla colonna a piatti si ottiene benzene quasi puro, mentre l'olio purificato esce dal fondo della colonna e viene riciclato e reimpiegato come assorbente.

Il benzene successivamente separato dalla corrente uscente dallo stripping è recuperato.

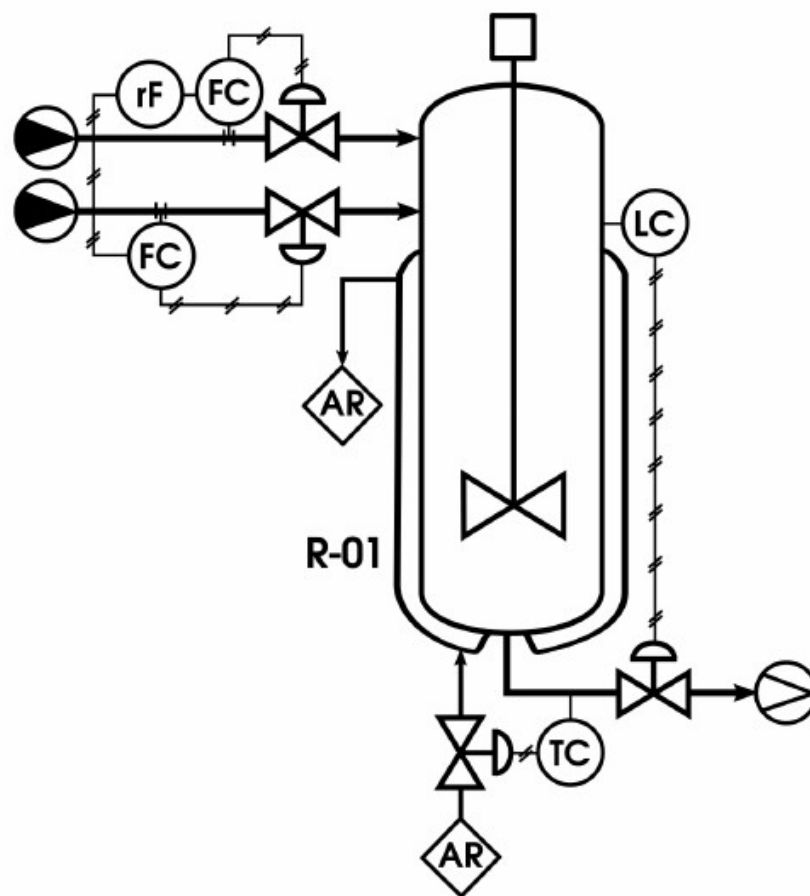
Si descrivano le caratteristiche salienti del processo chimico che avviene nell'impianto rappresentato qui a fianco, deducendole dallo schema di processo strumentato.

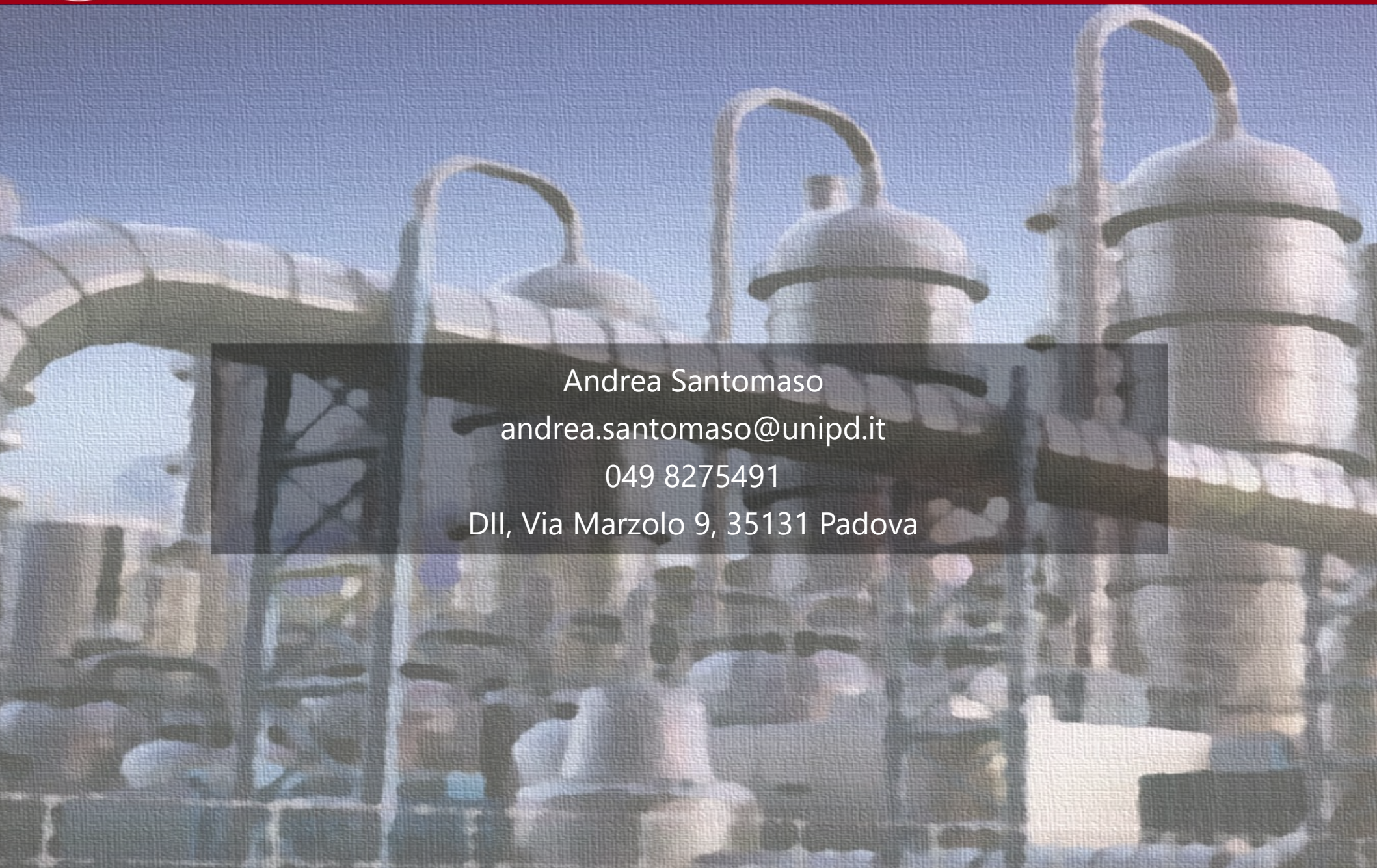


Si descrivano le caratteristiche salienti del processo chimico che avviene nell'impianto rappresentato qui a fianco, deducendole dallo schema di processo strumentato.



Si descrivano le caratteristiche salienti del processo chimico che avviene nell'impianto rappresentato qui a fianco, deducendole dallo schema di processo strumentato.





Andrea Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, Via Marzolo 9, 35131 Padova